ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

А.А. ЛОБУЗОВ С.Д. ГУМЛЯЕВА
Н.В. НОРИН

ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Москва 1993

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

А.А.ЛОБУЗОВ С.Д.ГУМЛЯЕВА Н.В.НОРИН

ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Учебное пособие

Москва 1993

УДК 519.2

Лобузов А.А., Гумляева С.Д., Норин Н.В. Задачи по теории случайных процессов: Учеб. пособие/Моск. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. – М., 1993. – 66 с.
ISBN 5-230-12137-8

Учебное пособие является сборником задач по теории случайных процессов с рекомендациями по их решению и ответами.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", "Автоматизированные системы обработки информации и управления", "Радиотехника", "Электронные приборы и устройства".

Табл. нет. Ил. 13. Библиогр.: нет.

Рецензенты: Н.В.Крылов, А.Ю.Хренников

ISBN 5-230-12137-8 © Лобузов А.А., Гумляева С.Д., Норин Н.В., 1993

§ 1. ЦЕПИ МАРКОВА: ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

МАТРИЦА ПЕРЕХОДНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Рассмотрим последовательность случайных величин (с.в.) $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$, принимающих значения $E_1, E_2, \dots$.

Определение 1.1. Последовательность с.в. $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ называется цепью Маркова, если для произвольного набора $i_1 < i_2 < i_3 < \dots < i_k$ ($k = 3, 4, \dots$) и любых $E_{j_1}, \dots, E_{j_k}$ справедливо равенство

$$P(X_{i_k}=E_{j_k} | X_{i_1}=E_{j_1}, \dots, X_{i_{k-1}}=E_{j_{k-1}}) = P(X_{i_k}=E_{j_k} | X_{i_{k-1}}=E_{j_{k-1}}).$$

Определение 1.2. Цепь Маркова $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ называется однородной, если для всех i и j вероятности $p_{ij} = P(X_{n+1}=E_j | X_n=E_i)$ не зависят от n.

В дальнейшем рассматриваются только однородные цепи Маркова. Вероятности p_{ij} называются переходными, а матрица $P = \|p_{ij}\|$ – матрицей переходных вероятностей цепи Маркова.

Если множество значений (множество состояний) цепи Маркова $S = \{E_1, E_2, \dots\}$ конечно, то цепь называется конечной цепью Маркова при числе элементов в S $N = |S| = \infty$ – счетной цепью Маркова.

Матрица переходных вероятностей обладает следующими свойствами:

1) $p_{ij} \geq 0$;

2) $\sum_{j=1}^{N} p_{ij} = 1$ для всех $i = 1, 2, \dots, N$.

Матрица, удовлетворяющая свойствам 1) и 2), называется стохастической.

Наряду с матрицей переходных вероятностей будем рассматривать матрицы вероятностей перехода за n шагов (за время n) $P(n) = \|p_{ij}(n)\|$, где $p_{ij}(n) = P(X_{n+k}=E_j | X_k=E_i)$, при этом $P(1)=P$ – матрица переходных вероятностей.

Распределение X_n будем представлять вектором $\vec{p}(n) = (p_1(n), p_2(n), \dots)$, где $p_i(n) = P(X_n=E_i)$. Вектор $\vec{p}(0)$ называется начальным распределением цепи Маркова.

Теорема 1.1. $P(n) = P^n$.

Теорема I.2. $\vec{p}(k+n) = \vec{p}(k)\, P^n$.

Теорема I.3. Для произвольного набора $i_0 < i_1 < \ldots < i_k$ ($k = 2, 3, \ldots$) и любых $E_{j_0}, E_{j_1}, \ldots, E_{j_k}$ верно соотношение

$$P(X_{i_0} = E_{j_0}, \ldots, X_{i_k} = E_{j_k}) = p_{j_0}(i_0) \prod_{m=1}^{k} p_{j_{m-1} j_m}(i_m - i_{m-1}).$$

Задача I.1. Даны матрица переходных вероятностей

$$P = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0{,}1 & 0{,}4 \\ 0{,}2 & 0{,}6 & 0{,}2 \\ 0{,}4 & 0{,}3 & 0{,}3 \end{pmatrix}$$

и начальное распределение $\vec{p}(0) = (0{,}5;\ 0{,}1;\ 0{,}4)$.

Найти:

I) вероятность того, что в моменты времени $t = 0, 1, 2, 3$ состояниями цепи Маркова будут соответственно 2, 1, 1, 3;

2) $\vec{p}(2)$.

Решение:

1) согласно теореме I.3 имеем

$$P(X_0 = 2, X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 3) = 0{,}1 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}004;$$

2) по теореме I.2 имеем

$$\vec{p}(2) = \vec{p}(0) P^2 = (0{,}5;\ 0{,}1;\ 0{,}4) \begin{pmatrix} 0{,}43 & 0{,}23 & 0{,}34 \\ 0{,}3 & 0{,}44 & 0{,}26 \\ 0{,}38 & 0{,}31 & 0{,}31 \end{pmatrix} =$$

$$= (0{,}397;\ 0{,}283;\ 0{,}32).$$

Задача I.2

В феврале не бывает подряд двух солнечных дней. Если погода солнечная, то завтра она изменится с равной вероятностью будет дождь или снег. Если сегодня снег или дождь, то завтра она с вероятностью $1/2$ не изменится, при изменении погоды в половине случаев будет солнечно.

Сегодня снег. Найти:

1) распределение вероятности погоды назавтра;

2) вероятность того, что снег будет идти завтра и послезавтра.

Решение:

Введем обозначения: E_1 - дождь, E_2 - солнечно, E_3 - снег, X_n - погода на n-ый день.

Имеем:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix};$$

1) $\vec{p}(1) = \vec{p}(0) P = (0, 0, 1) P = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$;

2) $P(X_0 = E_3, X_1 = E_3, X_2 = E_3) = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Задача I.3.

Пусть X_n - марковская цепь с 3-мя состояниями $\{1, 2, 3\}$.

Положим $Y_n = \begin{cases} 1, & X_n = 1; \\ 2, & X_n \neq 1. \end{cases}$

Будет ли последовательность Y_n марковской цепью?

Решение

Вообще говоря - нет.

Рассмотрим для примера матрицу переходных вероятностей

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix};$$

$\vec{p}(0) = \left(\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{4}\right)$.

Проверим условие Маркова

$$P(Y_2 = 1 \mid Y_0 = 1, Y_1 = 2) = P(Y_2 = 1 \mid Y_1 = 2).$$

Имеем

$$P(Y_2 = 1 \mid Y_0 = 1, Y_1 = 2) = \frac{P(Y_0 = 1, Y_1 = 2, Y_2 = 1)}{P(Y_0 = 1, Y_1 = 2)} =$$

$$= \frac{P(X_0 = 1, X_1 = 2, X_2 = 1) + P(X_0 = 1, X_1 = 3, X_2 = 1)}{P(X_0 = 1, X_1 = 2) + P(X_0 = 1, X_1 = 3)} =$$

$$= \frac{P(X_0 = 1) \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + P(X_0 = 1) \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}}{P(X_0 = 1) \cdot \frac{1}{3} + P(X_0 = 1) \cdot \frac{1}{6}} = \frac{11}{36}.$$

Найдем

$$P(Y_2=1 \mid Y_1=2) = \frac{P(Y_1=2,\ Y_2=1)}{P(Y_1=2)} =$$

$$= \frac{P(X_1=2, X_2=1)+P(X_1=3, X_2=1)}{P(X_1=2)+P(X_1=3)} = \frac{\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4}}{\frac{3}{8}+\frac{1}{4}} = \frac{3}{10},$$

т.е. процесс не является цепью Маркова.

Заметим, что необходимые здесь значения $P(X_1=2)$, $P(X_1=3)$ следует найти из распределения вероятностей через один шаг, непосредственно видно

$$\vec{p}(1) = \vec{p}(0)P = \left(\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{4}\right).$$

Замечание I.I. Если матрица переходных вероятностей P_X цепи Маркова $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ удовлетворяет условию $p_{21}=p_{31}=\alpha$, то последовательность с.в. $\{Y_n\}_{n=0}^{\infty}$ будет цепью Маркова.

Действительно при всех $i_0, i_1, \ldots, i_{n-1}, i_n$ имеем

$$P(Y_n=1 \mid Y_0=i_0,\ldots,Y_{n-1}=1) =$$

$$= P(X_n=1 \mid Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=1) = p_{11} = P(Y_n=1 \mid Y_{n-1}=1);$$

$$P(Y_n=2 \mid Y_0=i_0,\ldots,Y_{n-1}=1) =$$

$$= P(X_n=2 \mid Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=1)+P(X_n=3 \mid Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=1) =$$

$$= P(X_n=2 \mid X_{n-1}=1)+P(X_n=3 \mid X_{n-1}=1) =$$

$$= p_{12}+p_{13} = 1-p_{11} = P(Y_n=2 \mid Y_{n-1}=1);$$

$$P(Y_n=1 \mid Y_0=i_0,\ldots,Y_{n-1}=2) =$$

$$= \frac{P(Y_0=i_0,\ldots,Y_{n-1}=2,\ Y_n=1)}{P(Y_0=i_0,\ldots,Y_{n-1}=2)} =$$

$$= \frac{P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=2,X_n=1)+P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=3,X_n=1)}{P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=2)+P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=3)} =$$

$$= \frac{P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=2)\cdot\alpha+P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=3)\cdot\alpha}{P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=2)+P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=3)} = \alpha =$$

$$= \frac{P(X_{n-1}=2)\cdot\alpha+P(X_{n-1}=3)\cdot\alpha}{P(X_{n-1}=2)+P(X_{n-1}=3)} = \frac{P(Y_{n-1}=2,Y_n=1)}{P(Y_{n-1}=2)} =$$

$$= P(Y_n=1 \mid Y_{n-1}=2);$$

$$P(Y_n=2 \mid Y_0=i_0,\ldots,Y_{n-1}=2) = \frac{P(Y_0=i_0,\ldots,\ Y_{n-1}=Y_n=2)}{P(Y_0=i_0,\ldots,\ Y_{n-1}=2)} =$$

$$= \frac{P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=2)(p_{22}+p_{23})+P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=3)(p_{32}+p_{33})}{P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=2)+P(Y_0=i_0,\ldots,X_{n-1}=3)} =$$

$$= 1-\alpha = \frac{P(X_{n-1}=2)(p_{22}+p_{23})+P(X_{n-1}=3)(p_{32}+p_{33})}{P(X_{n-1}=2)+P(X_{n-1}=3)}$$

$$= \frac{P(Y_{n-1}=Y_n=2)}{P(Y_{n-1}=2)} = P(Y_n=2 \mid Y_{n-1}=2)$$

в силу того, что $p_{32}+p_{33} = 1-p_{31} = 1-p_{21} = 1-\alpha = p_{22}+p_{23}$.

Следовательно, $\{Y_n\}_{n=0}^{\infty}$ – цепь Маркова с матрицей переходных вероятностей

$$P_Y = \begin{pmatrix} p_{11} & 1-p_{11} \\ \alpha & 1-\alpha \end{pmatrix}.$$

Задача I.4. Пусть $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ – независимые, одинаково распределенные с.в., принимающие значения I и -I, $P(X_n=1)=p$, $P(X_n=-1)=q$, $p+q=1$.

Будет ли последовательность $Y_n = X_n \cdot X_{n+1}$ $(n=0,1,\ldots)$ цепью Маркова?

Решение

Вообще говоря,

Сравним

$$P(Y_2=1 \mid Y_0=1, Y_1=-1) \quad \text{и} \quad P(Y_2=1 \mid Y_1=-1),$$

Имеем

$$P(Y_2=1 \mid Y_0=1, Y_1=-1)=\frac{P(Y_0=Y_2=1,\ Y_1=-1)}{P(Y_0=1,\ Y_1=-1)}=$$

$$=\frac{P(X_0=X_1=1, X_2=X_3=-1)+P(X_0=X_1=-1, X_2=X_3=1)}{P(X_0=X_1=1, X_2=-1)+P(X_0=X_1=-1, X_2=1)}=$$

$$=\frac{p^2q^2+q^2p^2}{p^2q+q^2p}=\frac{2p^2q^2}{pq(p+q)}=2pq,$$

$$P(Y_2=1 \mid Y_1=-1)=\frac{P(Y_1=-1,\ Y_2=1)}{P(Y_1=-1)}=$$

$$=\frac{P(X_1=1, X_2=X_3=-1)+P(X_1=-1, X_2=X_3=1)}{P(X_1=1, X_2=-1)+P(X_1=-1, X_2=1)}=$$

$$=\frac{pq^2+p^2q}{pq+qp}=\frac{pq(p+q)}{2pq}=\frac{1}{2}.$$

Очевидно, что при $p \neq q$ условия Маркова для последовательности $\{Y_n\}_{n=0}^{\infty}$ не выполнено. ●

Задача I.5. Для последовательности $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ из задачи I.4 рассмотрим последовательность $Y_n = X_0 + X_1 + \ldots + X_n$.

Будет ли эта последовательность цепью Маркова?

Решение

Найдем

$$P(Y_n=i_n \mid Y_0=i_0, \ldots, Y_{n-1}=i_{n-1})=$$

$$=\frac{P(Y_0=i_0, \ldots, Y_{n-1}=i_{n-1}, Y_n=i_n)}{P(Y_0=i_0, \ldots, Y_{n-1}=i_{n-1})}=$$

$$=\frac{P(X_0=i_0,\ X_1=i_1-i_0, \ldots, X_n=i_n-i_{n-1})}{P(X_0=i_0, \ldots, X_{n-1}=i_{n-1}-i_{n-2})}=$$

$$=\frac{\prod_{k=1}^{n} P(X_k=i_k-i_{k-1})}{\prod_{k=1}^{n-1} P(X_k=i_k-i_{k-1})}=P(X_n=i_n-i_{n-1})=$$

$$=\frac{P(X_0+\ldots+X_{n-1}=i_{n-1},\ X_n=i_n-i_{n-1})}{P(X_0+\ldots+X_{n-1}=i_{n-1})}=$$

$$=\frac{P(Y_{n-1}=i_{n-1}, Y_n=i_n)}{P(Y_{n-1}=i_{n-1})}=P(Y_n=i_n \mid Y_{n-1}=i_{n-1}),$$

т.е. $\{Y_n\}_{n=0}^{\infty}$ - цепь Маркова.

Задача I.6. Для последовательности $\{X_n\}_{n=0}^{\infty}$ из задачи I.4 рассмотреть последовательность $\{Y_n\}_{n=0}^{\infty}$, удовлетворяющую условию $Y_{n+1}=f(X_n, Y_n)$. Показать, что эта последовательность является цепью Маркова.

Указание: использовать метод из задачи I.5.

Задача I.7. Частица может находится на прямой в одной из 5 точек E_0, E_1, E_2, E_3, E_4:

а) **находясь** во внутренних точках E_1, E_2, E_3, частица с вероятностью p переходит влево и с вероятность $q=1-p$ вправо; находясь в граничных точках E_0, E_4, частица с равными вероятностями сможет остаться на месте или перейти в любую из внутренних точек;

б) **находясь** во внутренних точках, частица с равными вероятностями может остаться на месте или перейти в соседнее состояние.

E_0 - **отражающая, попав в нее, частица переходит в соседнее** положение. E_4 - поглощающая, попав в неё частица там и остаётся.

Найти:

I. Матрицы переходных вероятностей.

2. $\vec{p}(1)$, если $\vec{p}(0) = (0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

3. $P(X_0 = 1, X_2 = 3)$,

$X_n = k \in (0, 1, .., 4)$ - обозначает, что частица в момент n находится в состоянии E_k.

Задача I.8

Имеется 3 черных и 3 белых шара, они перемешаны и разложены по 2-ум урнам поровну, X_k - число белых шаров в I-ой урне. Одновременно перекладываем из I-ой урны во II-ую, а из II-ой в I-ую по одному шару. Рассмотреть все возможные состояния X_k, найти матрицу переходных вероятностей.

Задача I.9

3 тома лежат в стопке, каждый том берут с вероятностью I/3, прочитав, кладут сверху. Рассмотреть цепь Маркова с 6-тью состояниями: $E_1 = \{1, 2, 3\}, E_2 = \{1, 3, 2\}, \ldots, E_6 = \{3, 2, 1\}$. Найти матрицу переходных вероятностей и состояние на 2-ом шаге, если в начальный момент $\vec{p}(0) = (I, 0, 0, 0, 0, 0)$.

Задача I.I0

Пусть X_n и Y_n - независимые марковские процессы с двумя состояниями $\{I, -I\}$. Будет ли процесс $Z_n = X_n + Y_n$ марковским?

Указание: не будет - взять две матрицы P_x и P_y и проверить условие Маркова для Z_n.

Задача I.II

Пусть $X_0, X_1, \ldots$ - последовательность случайных величин, принимающих 2 значения $\{I, 2\}$.

Рассмотрим $Y_n = X_n + X_{n+1}$.

Будет ли $\{Y_n\}_{n=0}^{\infty}$ цепью Маркова, если:

а) $\{X_n\}$ - независимы;

б) $\{X_n\}$ - цепь Маркова?

Ответ: в обоих случаях не будет.

Задача I.I2

$X_0, X_1, \ldots, X_n, \ldots$ - последовательность независимых случайных величин, принимающих значения $\{I, -I\}$ с вероятностями $P(X_n = 1) = p$, $P(X_n = -1) = q = 1 - p$.

Будет ли цепью Маркова последовательность $Y_n = X_0 \cdot X_1 \cdot \ldots \cdot X_n$.

Ответ: будет.

§ 2. СТАЦИОНАРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. ЭРГОДИЧЕСКИЕ ЦЕПИ МАРКОВА

Определение 2.I. Распределение $\vec{p}^*$ цепи Маркова называется стационарным, если оно остается неизменным на каждом шаге. Стационарное распределение $\vec{p}^*$ в силу теоремы I.2 удовлетворяет соотношению $\vec{p}^* = \vec{p}^* P$.

Определение 2.2. Если существует $\lim_{n\to\infty} \vec{p}(n) = \vec{p}(\infty)$ и $\sum_i p_i(\infty) = 1$, то распределение $\vec{p}(\infty)$ называется предельным.

Определение 2.3. Цепь Маркова называется эргодической, если для всех j существует не зависящий от i предел.

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}(n) = q_j > 0, \quad \sum_j q_j = 1.$$

Теорема 2.I. Цепь Маркова является эргодической в том и только в том случае, если существует предел $\lim_{n\to\infty} \vec{p}(n) = \vec{q}$, не зависящий от начального распределения, и $q_j > 0$ для всех j, $\sum_j q_j = 1$.

Теорема 2.2. Если для конечной цепи Маркова среди всех корней характеристического уравнения $|P - \lambda E| = 0$ условию $|\lambda| = 1$ удовлетворяет только корень $\lambda = 1$, то предельное распределение существует.

Теорема 2.3. Если в условиях теоремы 2.2 корень $\lambda = 1$ имеет кратность I, то предельное распределение не зависит от начального распределения.

Теорема 2.4. (Теорема Маркова). Если для конечной цепи Маркова существует такое n, что $p_{ij}(n) > 0$ для всех i и j, то цепь Маркова является эргодической.

Расчетные соотношения

I. $\vec{p}^*$ удовлетворяет уравнениям:

$$\vec{p}^* P = \vec{p}, \quad \sum_i p_i^* = 1.$$

2. Предельный вектор распределения, если он существует, будет стационарным распределением.

3. При выполнении условий теорем 2.3 и 2.4 предельный вектор будет единственным стационарным распределением.

4. При выполнении условий теорем 2.3 и 2.4 предельный вектор $\vec{p}(\infty) = (p_1(\infty), p_2(\infty), \ldots, p_n(\infty))$ не зависит от начального распределения.

Задача 2.I

Показать, что каждая конечная **марковская** цепь имеет стационарные распределения вероятностей.

Решение. Пусть $\vec{p}^* = (p_1^*, p_2^*, \dots, p_n^*)$ - стационарное распределение. Согласно расчетному соотношению I имеем

$$\vec{p}^* P = \vec{p}^*, \quad \sum_{k=1}^{n} p_k^* p_{ki} = p_i^*, \; i = 1, 2, \dots, n.$$

Эта система уравнений имеет нетривиальное решение.

Действительно, рассмотрим систему $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k p_{ik} = \alpha_i, \; i = 1, \dots, n$; у нее есть решение $\alpha_i = const = \alpha$, т.к. $\sum_{k=1}^{n} p_{ik} = 1$.

Следовательно, определитель этой однородной системы $|P^T - E|$ равен нулю, но $|P^T - E| = |(P - E)^T| = |P - E| = 0$.

Значит и система $\sum_{k=1}^{n} p_k^* p_{ki} = p_i^*, \; i = 1, \dots, n$ также имеет нетривиальное решение.

Покажем, что существует решение этой системы, у которого $p_i^* \geq 0$ для всех i.

Без ограничения общности можно рассмотреть решение этой системы в виде

$$\vec{p}^* = (-\alpha_1^2, \dots, -\alpha_k^2, \alpha_{k+1}^2, \dots, \alpha_\rho^2, 0, \dots) \quad (\alpha_j \neq 0).$$

Подставив в систему, получим

$$\begin{cases} \sum_{\tau=1}^{k} (-\alpha_\tau^2) p_{\tau i} + \sum_{\tau=k+1}^{\rho} \alpha_\tau^2 p_{\tau i} = -\alpha_i^2, & i = 1, 2, \dots, k; \\ \sum_{\tau=1}^{k} (-\alpha_\tau^2) p_{\tau j} + \sum_{\tau=k+1}^{\rho} \alpha_\tau^2 p_{\tau j} = \alpha_j^2, & j = k+1, \dots, \rho \leq n. \end{cases}$$

Или:

$$\sum_{\tau=k+1}^{\rho} \alpha_\tau^2 p_{\tau i} = -\alpha_i^2 + \sum_{\tau=1}^{k} \alpha_\tau^2 p_{\tau i}, \; i = 1, \dots, k;$$

$$\sum_{\tau=1}^{k} \alpha_\tau^2 p_{\tau j} = -\alpha_j^2 + \sum_{\tau=k+1}^{\rho} \alpha_\tau^2 p_{\tau j}, \; j = k+1, \dots, \rho.$$

Покажем, что правые и левые части уравнений последней системы равны нулю. Действительно, при $i = 1, \dots, k$ в силу того, что левые части положительны, имеем

$$0 \leq \sum_{i=1}^{k} \left(-\alpha_i^2 + \sum_{\tau=1}^{k} \alpha_\tau^2 p_{\tau i} \right) =$$

$$= \sum_{\tau=1}^{k} (-\alpha_\tau^2) + \sum_{\tau=1}^{k} \alpha_\tau^2 \left(\sum_{i=1}^{k} p_{\tau i} \right) =$$

$$= \sum_{\tau=1}^{k} \alpha_\tau^2 \left(-1 + \sum_{i=1}^{k} p_{\tau i} \right) \leq 0,$$

так как $\sum_{i=1}^{k} p_{\tau i} \leq \sum_{i=1}^{n} p_{\tau i} = 1$.

Поэтому для всех $i = 1, \dots, k$

$$-\alpha_i^2 + \sum_{\tau=1}^{k} \alpha_\tau^2 p_{\tau i} = 0 = \sum_{\tau=k+1}^{\rho} \alpha_\tau^2 p_{\tau i}.$$

Аналогичные рассуждения верны и для $j = k+1, \dots, \rho$.

Откуда получаем

$$\begin{cases} \sum_{\tau=1}^{k} \alpha_\tau^2 p_{\tau i} = \alpha_i^2, & i = 1, \dots, k; \\ \sum_{\tau=1}^{k} \alpha_\tau^2 p_{\tau j} = 0, & j = k+1, \dots, \rho \leq n, \end{cases}$$

т.е. $(\alpha_1^2, \dots, \alpha_k^2, 0, \dots, 0)$ является решением исходной системы, кроме того

$$\sum_{\tau=1}^{k} \alpha_\tau^2 p_{\tau i} + \sum_{\tau=k+1}^{\rho} \alpha_\tau^2 p_{\tau i} = \alpha_i^2, \quad i = 1, \dots, k;$$

$$\sum_{\tau=1}^{k} \alpha_\tau^2 p_{\tau j} + \sum_{\tau=k+1}^{\rho} \alpha_\tau^2 p_{\tau j} = \alpha_j^2, \; j = k+1, \dots, \rho,$$

т.е. $(\alpha_1^2, \dots, \alpha_k^2, \alpha_{k+1}^2, \dots, \alpha_\rho^2, 0, \dots, 0)$ - также решение исходной системы.

Следовательно, существует положительное решение $\vec{p}^* = (p_1^*, p_2^*, \dots)$ исходной однородной системы, и взяв нормированное решение, т.е. $\sum_{i=1}^{n} p_i^* = 1$, получим стационарное распределение вероятностей.

Задача 2.2

Эргодичны ли цепи Маркова с матрицами переходных вероятностей:

а) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение:

а) **заметим**, что $P = P^3 = P^{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ и $P^2 = P^{2k} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

Значит не существует $\lim_{n \to \infty} P^n$, и цепь неэргодическая.

б) **так как** $P^2 = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$, то по теореме **Маркова** цепь эргодическая;

в) **находим** $P^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{2^n} & 1 - \frac{1}{2^n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

следовательно, $\lim_{n \to \infty} P^n = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

В силу того, что предельная матрица имеет нулевые элементы, цепь неэргодическая.

Задача 2.3

Производство некоторых изделий может находится в двух состояниях: изделие находит спрос E_1, E_2 - изделие спроса не имеет. Если производство находится в состоянии E_1, то к концу месяца оно с равными вероятностями остается в нем или переходит в E_2. Будучи в состоянии E_2, производство в конце месяца может перейти в состояние E_1 с вероятностью $2/5$.

Найти стационарное распределение.

Будет ли цепь эргодической?

Решение:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 2/5 & 3/5 \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} p_1^* = 1/2\, p_1^* + 2/5\, p_2^* \\ p_1^* + p_2^* = 1, \end{cases}$$

$$p_1^* = 4/9, \quad p_2^* = 5/9.$$

По теореме Маркова цепь эргодическая.

Задача 2.4

При повышении напряжения в цепи дублирующее устройство выходит из строя с вероятностью $1/2$, а с вероятностью $1/4$ прибор выходит из строя полностью. Если дублирующее устройство вышло из строя, то следующее повышение напряжения с вероятностью $1/2$ приводит к прекращению работы прибора.

I. Найти распределение вероятностей состояний после одного повышения напряжения сети, если:

а) в начальный момент прибор был полностью исправен;

б) в начальный момент прибор с равными вероятностями мог находится в любом из возможных состояний.

2. Найти предельное распределение.

3. Является ли данная сеть эргодической?

Решение

Введем состояния: E_1 - прибор исправен полностью, E_2 - не работает лишь дублирующее устройство, E_3 - прибор вышел из строя. Матрица переходных вероятностей имеет вид

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

I. а) $\vec{p}(1) = (1,0,0)\,P = (1/4,\ 1/2,\ 1/4)$;

б) $\vec{p}(1) = (1/3,\ 1/3,\ 1/3)\,P = (1/12,\ 1/3,\ 7/12)$.

2. Убедимся, что предельное распределение существует

$$|P - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1/4 - \lambda & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1/2 - \lambda & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = \tfrac{1}{2},\ \lambda_3 = \tfrac{1}{4}.$$

Значит, предельное распределение существует по теореме 2.2.

Найдем стационарное распределение

$$\begin{cases} p_3^* = 1/4\, p_2^* \\ p_2^* = 1/2\, p_1^* + 1/2\, p_2^* \\ p_1^* + p_2^* + p_3^* = 1, \end{cases} \Rightarrow p_1^* = p_2^* = 0,\ p_3^* = 1,$$

т.е. $\vec{p}^* = (0,0,1)$, но предельное распределение $\vec{p}(\infty)$ является стационарным, поэтому $\vec{p}(\infty) = \vec{p}^* = (0,0,1)$.

3. Цепь неэргодическая, так как $p_1(\infty) = p_2(\infty) = 0$ и в силу теоремы 2.1.

Задача 2.5

Найти стационарное распределение вероятностей цепей Маркова с матрицами переходных вероятностей:

а)
$$P = \begin{pmatrix} 1/24 & 3/24 & 5/24 & 1/24 & 8/24 & 6/24 \\ 5/24 & 1/24 & 1/24 & 6/24 & 2/24 & 9/24 \\ 0 & 0 & 1/4 & 3/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5/6 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5/8 & 3/8 \end{pmatrix};$$

б) $$P = \begin{pmatrix} 3/12 & 2/12 & 1/12 & 3/12 & 1/12 & 2/12 \\ 1/12 & 1/12 & 3/12 & 1/12 & 4/12 & 2/12 \\ 0 & 0 & 3/4 & 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Ответ: а) $\vec{p}^* = (0, 0, \alpha, \alpha, 1/2 - \alpha, 1/2 - \alpha)$;

б) $\vec{p}^* = (0, 0, 2\alpha, \alpha, 1/2 - \frac{3}{2}\alpha, 1/2 - \frac{3}{2}\alpha)$.

Задача 2.6

Будут ли эргодическими цепи Маркова со следующими матрицами переходных вероятностей:

а) $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$.

Ответ: а) да; б) нет; в) да.

Задача 2.7

Машина находится в одном из 4-х пунктов кольцевой дороги. После прибытия в любой пункт она в нем не остается, а с равными вероятностями переходит в один из соседних пунктов.

Найти стационарное распределение вероятностей.

Существует ли предельное распределение?

Будет ли цепь эргодической.

Ответ: $\vec{p}^* = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$. Предельного распределения не существует. Цепь неэргодическая.

Задача 2.8

Матрица переходных вероятностей цепи Маркова имеет вид

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 5/6 & 1/6 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Найти и проверить то же, что и в задаче 2.7.

Ответ: $\vec{p}^* = (15/26, 3/13, 5/26)$; предельное распределение существует и совпадает со стационарным; цепь эргодическая.

Задача 2.9

Найти матрицу переходных вероятностей для цепи Маркова с двумя состояниями, если известно, что она эргодическая с предельным распределением $\vec{p}(\infty) = (\rho, 1-\rho)$.

Ответ: $$P = \begin{pmatrix} 1-\alpha & \alpha \\ \frac{\alpha\rho}{1-\rho} & 1 - \frac{\alpha\rho}{1-\rho} \end{pmatrix}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

§ 3. ПУАССОНОВСКИЙ ПОТОК

Потоком событий будем называть случайный процесс X_t – число однородных событий (вызовов на телефонной станции, поступлений информации в базу данных и т.д.), поступивших в промежутке времени $[0,t]$.

Определение 3.1. Поток событий будем называть стационарным, если вероятность поступления того или иного числа событий на участок времени длины τ не зависит от его расположения на оси Ot, а зависит только от его длины. Из этого следует, что среднее число событий, появляющихся в единицу времени, постоянно. Обозначим его λ и назовем интенсивностью потока.

Определение 3.2. Поток событий будем называть ординарным, если события появляются поодиночке, а не группами по два, три и т.д. Более точно, $P(X_{t+\Delta t} - X_t \geq 2) = o(\Delta t)$ при $\Delta t \to 0$.

Определение 3.3. Поток событий будем называть потоком с отсутствием последствия, если вероятность попадания того или иного числа событий на заданный участок оси Ot не зависит от того, сколько событий попало на любой другой, не пересекающийся с ним участок, в частности, "будущее" потока не зависит от его прошлого, откуда происходит название.

Определение 3.4. Простейшим (пуассоновским) будем называть станционарный ординарный поток событий X_t с отсутствием последействия.

Случайный процесс X_t является марковским, при этом

$$P(X_{t+s} - X_s = k) = P(X_t = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, \ldots,$$

то есть X_t имеет распределение Пуассона с параметром λt. Следовательно, среднее число событий, появившихся в интервале $(s, t+s)$, равно $MX_t = \lambda t$, а $DX_t = \lambda t$.

Задача 3.1

Найти закон распределения и числовые характеристики случайной величины T_1 – момента появления первого события простейшего потока X_t.

Решение: $F_{T_1}(t) = P(T_1 < t) = 1 - P(T_1 \geq t)$. Но $P(T_1 \geq t)$ есть вероятность того, что на интервале $(0, t)$ не появилось ни одного события. Следовательно, $P(T_1 \geq t) = P(X_t = 0) = e^{-\lambda t}$ и $F_{T_1}(t) = 1 - e^{-\lambda t}$.

Поэтому случайная величина T_1 распределена по показательному закону, и ее характеристик равны $MT_1 = 1/\lambda$ (величина, обратная среднему числу событий за единицу времени $DT_1 = 1/\lambda^2$).

Задача 3.2

По двум линиям связи в один пункт поступают два независимых простейших потока телеграмм с интенсивностями λ_1 и λ_2. Доказать, что поток принятых телеграмм также является простейшим с интенсивностью $\lambda_1 + \lambda_2$.

Решение. Пусть X_t, Y_t – поступающие потоки телеграмм, а $Z_t = X_t + Y_t$ – суммарный поток. Тогда по формуле полной вероятности $H_k = \{X_t = k\}$, $k = 0, 1, 2, \ldots$

$$P(Z_t = n) = \sum_{k=0}^{n} P(X_t = k) P(Z_t = n \mid X_t = k) =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} P(X_t = k) P(Y_t = n-k) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(\lambda_1 t)^k}{k!} e^{-\lambda_1 t} \frac{(\lambda_2 t)^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2 t} =$$

$$= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} (\lambda_1 t)^k (\lambda_2 t)^{n-k} =$$

$$= \frac{1}{n!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t} (\lambda_1 t + \lambda_2 t)^n = \frac{[(\lambda_1+\lambda_2)t]^n}{n!} e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t},$$

где использована формула бинома Ньютона $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$.

Задача 3.3

В течение часа коммутатор получает в среднем 60 вызовов. Какова вероятность того, что за время 30 с, в течение которых был сбой в его работе, не поступило ни одного вызова? Каково среднее время между вызовами?

Решение. Будем считать, что поток вызовов простейший. Тогда его интенсивность равна среднему числу вызовов за единицу времени (минуту) $\lambda = 1$ вызов/мин:

1) вероятность того, что за время $t = 0{,}5$ мин не поступило ни одного вызова, равна

$$P(X_{0,5} = 0) = e^{-\lambda \cdot 0,5} = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0{,}61.$$

2) поскольку время T между вызовами распределено по показательному закону с параметром λ, то $\overline{T} = MT = 1/\lambda = 1$ мин.

Задача 3.4

Найти функцию распределения момента T_1 прихода первого события пуассоновского потока с интенсивностью λ, если известно, что к моменту времени t пришло ровно одно событие.

Решение. Необходимо найти условную функцию распределения

$$F_{T_1}(s \mid X_t = 1) = P(T_1 < s \mid X_t = 1).$$

Легко видеть, что она равна нулю, если $s \le 0$, и единице, если $s \ge t$. Пусть $0 < s < t$. Тогда по определению условной вероятности

$$P(T_1 < s \mid X_t = 1) = \frac{P(\{T_1 < s\} \cap \{X_t = 1\})}{P(X_t = 1)} =$$

$$= \frac{P(X_s = 1; X_t - X_s = 0)}{P(X_t = 1)} = \frac{P(X_s = 1) P(X_{t-s} = 0)}{P(X_t = 1)} =$$

$$= \frac{(\lambda s) e^{-\lambda s} e^{-\lambda(t-s)}}{(\lambda t) e^{-\lambda t}} = \frac{s}{t},$$

поскольку событие $\{T_1 < s\} \cap \{X_t = 1\}$ означает, что то единственное событие, которое пришло на интервале $(0, t)$, появилось ранее момента s, а на интервале (s, t) событий не появилось. Кроме того, из-за отсутствия последействия события $\{X_s = 1\}$ и $\{X_t - X_s = 0\}$ независимы, а законы распределения $X_t - X_s$ и X_{t-s} совпадают по свойству стационарности. Итак, $F_{T_1}(s \mid X_t = 1)$ - закон равномерного распределения на отрезке $[0, t]$.

Задача 3.5

Частицы, вылетающие из радиоактивного вещества, образуют пуассоновский поток с интенсивностью λ. Каждая частица независимо от другой с вероятностью p регистрируется счетчиком. Определить вероятность того, что за время t будет зарегистрировано n частиц.

Ответ. Поток X_t зарегистрированных частиц также пуассоновский с интенсивностью λp, поэтому

$$P(Y_t = n) = \frac{(\lambda p t)^n}{n!} e^{-\lambda p t}.$$

Задача 3.6

В наблюдениях Резерфорда и Гейгера радиоактивное вещество за промежуток времени 7,5с испускало в среднем 3,87 α - частицы. Найти вероятность того, что: а) за одну секунду это вещество испустит хотя бы одну α - частицу; б) за три секунды - от двух до четырех частиц. Найти среднее время $\bar{t}$ между частицами.

Ответ: $\lambda = 0{,}516$; $P(X_1 \ge 1) = 0{,}403$; $P(2 \le X_3 \le 4) = 0{,}438$; $\bar{t} = 1/\lambda = 1{,}94$ с.

Задача 3.7

Случайная величина T_3 - время появления третьей частицы в пуассоновском потоке частиц радиоактивного вещества с интенсивностью λ. Найти функцию распределения $F_{T_3}(t)$, плотность $f_{T_3}(t)$ и математическое ожидание MT_3. Последнее предсказать, зная, что $MT_1 = 1/\lambda$ (см. задачу 3.1).

Ответ: $F_{T_3}(t) = 1 - e^{-\lambda t}(1 + \lambda t + \lambda^2 t^2/2)$, если $t \ge 0$.

$$f_{T_3}(t) = \begin{cases} \frac{\lambda^3 t^2}{2} e^{-\lambda t} & \text{при } t \ge 0; \\ 0, & t < 0. \end{cases} \qquad MT_3 = 3/\lambda.$$

Задача 3.8

Найти двумерные распределения простейшего потока с интенсивностью λ.

Ответ: $P(X_{t_1} = n;\ X_{t_2} = m) = \frac{(\lambda t_1)^n}{n!} \frac{(\lambda(t_2 - t_1))^{m-n}}{(m-n)!} e^{-\lambda t_2}$, если $t_2 > t_1 > 0$, $m \ge n \ge 0$.

Задача 3.9

Для пуассоновского потока событий определить коэффициент корреляции между числами появлений событий в интервалах $(0, t)$ и $(0, t + \tau)$.

Ответ: $\rho = \frac{\mathrm{cov}(X_t, X_{t+\tau})}{\sigma(X_t)\sigma(X_{t+\tau})} = \sqrt{\frac{t}{t+\tau}}$.

Задача 3.10

Доказать, что условное распределение сечения пуассоновского потока в момент времени $s > 0$ при условии, что к моменту времени $t > s$ появилось ровно n событий, является биномиальным с вероятностью успеха $p = s/t$.

Указание. Рассмотреть для $0 \le k \le n$

$$P(X_s = k \mid X_t = n) = P(X_s = k) \cdot P(X_{t-s} = n-k) \Big/ P(X_t = n).$$

Задача 3.11

Пусть X_t и Y_t - независимые пуассоновские процессы с интенсивностями λ_1 и λ_2 соответственно. Являются ли процессы $X_t - Y_t$ и $X_t + k\ (k \in \mathbb{N})$ пуассоновскими?

Ответ: оба процесса непуассоновские..

§ 4. МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ

Для описания случайного изменения во времени физической системы S с конечным или счетным числом состояний E_i применяются марковские процессы с непрерывным временем, если очередной переход из состояния в состояние может произойти в любой момент времени после предыдущего перехода.

Определение 4.1. Случайный процесс X_t, $t \geq 0$ называется марковским, если для любого целого неотрицательного m, любых моментов времени $0 \leq s_1 < s_2 < \ldots < s_m < s$, $t > 0$, любого набора состояний $E_{i_1}, E_{i_2}, \ldots, E_{i_m}, E_i, E_j$ выполнено равенство

$$P(X_{s+t} = E_j \mid X_{s_1} = E_{i_1}; \ldots; X_{s_m} = E_{i_m}; X_s = E_i) = P(X_{s+t} = E_j \mid X_s = E_i).$$

Иначе говоря, поведение процесса X_t в "будущем" (в момент $t+s$) зависит от "прошлого" (в моменты $s_1, s_2, \ldots, s_m$) только через "настоящее".

Определение 4.2. Процесс X_t называется однородным (по времени), если условная вероятность $P(X_{s+t} = E_j \mid X_s = E_i)$ перехода из состояния E_i в состояние E_j не зависит от s.

Эту вероятность обозначим $p_{ij}(t)$. Отметим, что $p_{ij}(0) = 0$, если $i \neq j$, а $p_{ii}(0) = 1$. В дальнейшем будем предполагать, что переходные вероятности $p_{ij}(t)$ дифференцируемы в нуле $\exists\, p'_{ij}(0) = \lambda_{ij}$ или, что то же самое, $p_{ij}(t) = \lambda_{ij} t + o(t)$, $i \neq j$, а $p_{ii}(t) = 1 + \lambda_{ii} t + o(t)$. При этом $\lambda_{ii} \equiv -\lambda_i \leq 0$, $\lambda_{ij} \geq 0$ при $i \neq j$ и при довольно широких предположениях (например, при конечном числе состояний) $\lambda_i = \sum_{j \neq i} \lambda_{ij}$. При $i \neq j$ число λ_{ij}, называется плотностью вероятности перехода из E_i в E_j.

Удобно поведение системы S (процесса X_t) изучать с помощью ориентированного графа состояний, вершинами которого (обозначаемых прямоугольниками) служат состояния E_i системы, а стрелками обозначены возможные непосредственные переходы из состояния E_i в состояние E_j. При этом каждой стрелке приписана соответствующая плотность λ_{ij} ($\lambda_{ij} > 0$) вероятности перехода. Если же $\lambda_{ij} = 0$, то стрелка из E_i в E_j отсутствует. На рис. 4.I и 4.2 приведены примеры графа состояний.

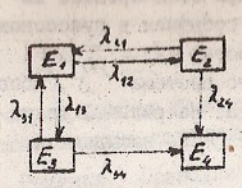


Рис. 4.I

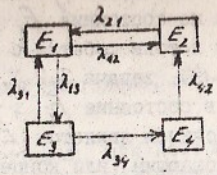


Рис. 4.2

Для вероятностей состояний $p_i(t)$ справедлива система дифференциальных уравнений Колмогорова

$$\frac{dp_i(t)}{dt} = -\lambda_i p_i(t) + \sum_{j \neq i} \lambda_{ji} p_j(t); \; i = 1,2,\ldots \quad (4.1)$$

Для решения этой системы необходимо задать начальное распределение вероятностей $p_1(0), p_2(0), \ldots$ Если, в частности, в начальный момент состояние системы в точности известно и совпадает с E_i, то $p_i(0) = 1$, а $p_j(0) = 0$ при $j \neq i$. На практике удобно составлять систему уравнений (4.1) по следующему мнемоническому правилу: назовем величину $\lambda_{ji} p_j(t)$ потоком вероятности из состояния E_j в состояние E_i. Тогда производная вероятности состояния равна сумме всех потоков вероятностей, приходящих в это состояние, минус сумма всех потоков вероятностей, выходящих из этого состояния (напомним, что $\lambda_i = \sum_{j \neq i} \lambda_{ij}$).

Определение 4.3. Распределение вероятностей состояний, которое не зависит от времени $p_i(t+\tau) = p_i(t) = p_i$ для любых $t, \tau \geq 0$ и любых $i = 1,2,\ldots$, называется стационарным.

Стационарные вероятности могут быть найдены из системы линейных алгебраических уравнений, получающейся из системы (4.1), если положить в ней левые части (производные) равными нулю, а также добавить к ней нормировочное условие $p_1 + p_2 + \ldots + p_n = 1$

$$\begin{cases} -\lambda_i p_i + \sum_{j \neq i} \lambda_{ji} p_j = 0; \; i = 1,2,\ldots,n; \\ p_1 + p_2 + \ldots + p_n = 1. \end{cases} \quad (4.2)$$

Пусть $\lambda_i = \sum_{j \neq i} \lambda_{ij} > 0$. Тогда время нахождения системы S в состоянии E_i - случайная величина, распределенная по показательному закону с параметром λ_i (функция распределения такой случайной величины равна $F(t) = 1 - e^{-\lambda_i t}$, $t \geq 0$). Поэтому процесс перехода системы из состояния E_i в состояние E_j можно представлять себе как переход, происходящий в момент прихода первого события некоторого пуассоновского потока событий с

интенсивностью λ_{ij} (см. §3, задача 3.1). При этом процесс выхода из состояния E_i определяется первым событием в пуассоновском потоке событий с суммарной интенсивностью $\lambda_i = \sum_{j \neq i} \lambda_{ij}$ (ср. §3, задача 3.2.). Если же $\lambda_i = 0$, то система S, попадая в состояние E_i, остается в нем всегда. На рис.4.1 таким состоянием является E_4. Состояние E_i с $\lambda_i = 0$ называется поглощающим (или концевым).

Из того, что случайная величина T, распределенная по показательному закону, обладает следующим марковским свойством

$$P(T > t+\tau \mid T > t) = P(T > \tau)$$

следует, что время до ближайшего перехода системы S имеет точно такое же распределение (показательное с параметром λ), если его отсчитывать от любого момента, а не только от момента предыдущего перехода.

Важной является задача о поведении вероятностей $p_i(t)$ состояний системы S при $t \to +\infty$. Пределы, если они существуют, $p_i = \lim_{t \to +\infty} p_i(t)$ называются предельными (или финальными) вероятностями состояний.

Определение 4.4. Процесс X_t (и система S) называется эргодическим, если существует предельное распределение вероятностей состояний, причем предельные вероятности $p_i > 0$, $i = 1,2,\ldots$ и не зависят от начального распределения вероятностей состояний.

Теорема 4.1. Если число состояний системы конечно, и для любой пары состояний E_j, E_i, $i \neq j$ существует τ такое, что

$$p_{ij}(\tau) = P(X_\tau = E_j \mid X_0 = E_i) > 0, \quad (4.3)$$

то процесс X_t эргодичен.

Условие (4.3) эквивалентно наличию на графе состояний "маршрута", соединяющего состояния E_i и E_j. Граф рис.4.2 соответствует эргодическому процессу, а рис. 4.1 – неэргодическому.

Предельное распределение вероятностей, если оно существует и единственно, совпадает со стационарным.

Для эргодической системы предельная вероятность p_i состояния E_i равна средней доле времени, проводимого системой в состоянии E_i.

Задача 4.1

Известны плотности вероятностей перехода $\lambda_{12}=1$, $\lambda_{13}=2$, $\lambda_{21}=0$, $\lambda_{23}=4$, $\lambda_{31}=1$, $\lambda_{32}=0$ некоторого марковского процесса с непрерывным временем. Нарисовать граф состояний, написать

систему уравнений Колмогорова для вероятностей состояний, найти стационарные вероятности.

Решение. Проводим на графе только те стрелки, для которых плотность вероятности положительна. Пользуясь мнемоническим правилом, составляем систему уравнений Колмогорова

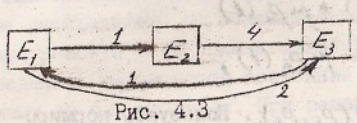


Рис. 4.3

$$\begin{cases} \frac{dp_1}{dt} = 1\,p_3 - (1+2)\,p_1 \\ \frac{dp_2}{dt} = 1\cdot p_1 - 4\,p_2 \\ \frac{dp_3}{dt} = 2\cdot p_1 + 4p_2 - 1\,p_3 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \frac{dp_1}{dt} = -3p_1 + p_3 \\ \frac{dp_2}{dt} = p_1 - 4p_2 \\ \frac{dp_3}{dt} = 2p_1 + 4p_2 - p_3 . \end{cases}$$

Для нахождения стационарного распределения вероятностей получаем систему

$$\begin{cases} -3p_1 + p_3 = 0 \\ p_1 - 4p_2 = 0 \\ 2p_1 + 4p_2 - p_3 = 0 \\ p_1 + p_2 + p_3 = 1 \end{cases}$$

линейных уравнений. Одно из трех первых уравнений можно отбросить, следя за тем, чтобы ранг матрицы системы при этом не уменьшился. Мы отбросим третье уравнение. Тогда $p_3 = 3p_1$, $p_1 = 4p_2$ и $p_1 + p_2 + p_3 = 4p_2 + p_2 + 12p_2 = 17p_2 = 1$. Откуда $p_2 = 1/17$, $p_1 = 4/17$, $p_3 = 12/17$ и вектор $\bar{p}^* = (4/17, 1/17, 12/17)$ дает стационарное распределение вероятностей.

Задача 4.2

Марковский процесс с непрерывным временем имеет два состояния E_1 и E_2. Время пребывания в каждом из них распределено по показательному закону с параметрами $\lambda > 0$ и $\mu > 0$ соответственно. Найти вероятности состояний в произвольный момент времени t. Существует ли предельное распределение вероятностей? Если да, то зависит ли оно от начального распределения?

Решение. На рис. 4.4. приведен граф состояний системы.

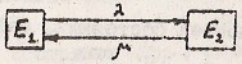


Рис. 4.4

Плотность вероятности перехода из E_1 в E_2 равна λ, поскольку $\lambda = \lambda_1 = \sum_{j=1} \lambda_{1j}$, а из E_2 в E_1 - μ.

Система уравнений Колмогорова для вероятностей состояний имеет вид

$$\begin{cases} p_1'(t) = -\lambda p_1(t) + \mu p_2(t) \\ p_2'(t) = \lambda p_1(t) - \mu p_2(t), \end{cases}$$

а начальное распределение $\bar{p}(0) = (p_1, p_2)$. Пользуясь нормировочным условием $p_1(t) + p_2(t) = 1$, получим дифференциальное уравнение для $p_1(t)$: $p_1'(t) = -(\lambda+\mu)p_1(t) + \mu$.
Применим к нему преобразование Лапласа

$p_1(t) \doteq \pi_1(s)$, $p_1'(t) \doteq s\pi_1(s) - p_1$ и

$s\pi_1(s) - p_1 = -(\lambda+\mu)\pi_1(s) + \mu/s$, откуда

$$\pi_1(s) = \frac{\mu + p_1 s}{s(s+\lambda+\mu)} \doteq \frac{\mu}{\lambda+\mu} + \frac{(\lambda+\mu)p_1 - \mu}{\lambda+\mu} e^{-(\lambda+\mu)t} = p_1(t),$$

а $p_2(t) = 1 - p_1(t) = \frac{\lambda}{\lambda+\mu} + \frac{(\lambda+\mu)p_2 - \lambda}{\lambda+\mu} e^{-(\lambda+\mu)t}$.

Легко видеть, что существуют предельные вероятности

$$p_1(\infty) = \lim_{t\to+\infty} p_1(t) = \frac{\mu}{\lambda+\mu}; \; p_2(\infty) = \lim_{t\to+\infty} p_2(t) = \frac{\lambda}{\lambda+\mu},$$

которые не зависят от начального распределения.

Задача 4.3.

В условиях задачи 4.2 доказать, что рассматриваемый там марковский процесс эргодичен и, пользуясь этим, найти (без решения дифференциальных уравнений Колмогорова) предельное распределение вероятностей, а также среднюю долю времени, проводимого процессом в каждом из состояний.

Решение. Поскольку число состояний процесса конечно, и из каждого состояния по графу можно попасть в другое, то по теореме 4.1 процесс эргодичен. Следовательно, существует и единственно предельное распределение вероятностей и, более того, оно совпадает со стационарным $\bar{p}^* = (p_1^*, p_2^*)$, которое находим из системы линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} -\lambda p_1^* + \mu p_2^* = 0 \\ \lambda p_1^* - \mu p_2^* = 0 \\ p_1^* + p_2^* = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_1^* = \frac{\mu}{\lambda+\mu} \\ p_2^* = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}. \end{cases}$$

Средняя доля времени, проводимого процессом в состоянии E_1, равна $\frac{\mu}{\lambda+\mu}$, а в состоянии E_2 - $\frac{\lambda}{\lambda+\mu}$.

Задача 4.4

В вычислительном центре каждый из компьютеров (независимо от других) может выходить из строя. Интенсивность простейшего потока отказов равна λ. Время ожидания начала ремонта компьютера распределено по показательному закону с параметром γ, а время ремонта - по показательному закону с параметром μ. Определить вероятности состояний компьютера, если в начальный момент он был исправен. При решении положить: а) $\lambda = 1$, $\gamma = 8$, $\mu = 3$ б) $\lambda = 4$, $\gamma = \mu = 1$.

Указание. Уравнения Колмогорова имеют вид

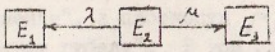
$$\begin{cases} p_1'(t) = \mu p_3(t) - \lambda p_1(t) \\ p_2'(t) = \lambda p_1(t) - \gamma p_2(t) \\ p_3'(t) = \gamma p_2(t) - \mu p_3(t), \end{cases}$$

а начальные условия $p_1(0) = 1$, $p_2(0) = p_3(0) = 0$.

Ответ: а) $p_1(t) = 3/35 + 4/35\,(15e^{-4t} - 7e^{-5t})$,
$p_2(t) = 8/35 + 8/35\,(14e^{-5t} - 15e^{-4t})$, $p_3(t) = 24/35 + 12/35\,(5e^{-4t} - 7e^{-5t})$;
б) $p_1(t) = 1/9 + 4/9\,(2-3t)e^{-3t}$, $p_2(t) = 4/9 + 4/9\,(6t-1)e^{-3t}$,
$p_3(t) = 4/9 - 4/9\,(1+3t)e^{-3t}$.

Задача 4.5. Привести пример марковского процесса с непрерывным временем, предельное распределение вероятностей которого неединственно (и, конечно, зависит от начального распределения).

Указание. Изучить процесс с графом состояний



Задача 4.6

Процесс сбоев ЭВМ - пуассоновский с интенсивностью λ. При сбое машина останавливается, и неисправность устраняется. Время восстановления распределено по показательному закону с параметром μ. В наличии две ЭВМ, обслуживаемые одной бригадой. Если бригада свободна, то ЭВМ ремонтируется немедленно, если занята, то ЭВМ ждет очереди. Найти среднюю долю времени занятости бригады.

Ответ. Пусть $E_1 = \{$обе ЭВМ работают$\}$, $E_2 = \{$одна ЭВМ в ремонте$\}$, $E_3 = \{$обе ЭВМ в ремонте$\}$. Тогда средняя

доля времени занятости бригады равна $1-\rho_1(+\infty) =$

$$= 1 - \frac{\mu^2}{\mu^2+2\lambda\mu+2\lambda^2} = \frac{2\lambda(\mu+\lambda)}{\mu^2+2\lambda\mu+2\lambda^2}.$$

Задача 4.7

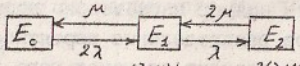
Пусть в задаче 4.2 $\lambda=\mu$, N_t - число моментов изменения состояний процесса за время $t \geq 0$. Найти закон распределения N_t.

Ответ: $P(N_t=n) = e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!}$, $n=0,1,2,\ldots$

Задача 4.8

Имеются два трансатлантических кабеля, каждый из которых может передавать одновременно только одно телеграфное сообщение. Время до отказа каждого из них имеет одно и то же показательное распределение с параметром λ. Время ремонта каждого кабеля имеет одно и то же экспоненциальное распределение с параметром μ. При условии, что в момент 0 оба кабеля находятся в рабочем состоянии, найти вероятность того, что, если в момент t одновременно поступают два сообщения, то они найдут оба кабеля исправными. Для упрощения вычислений при решении дифференциальных уравнений можно положить $\lambda=1$, $\mu=9$.

Ответ. Пусть $E_0 = \{$оба кабеля исправны$\}$, $E_1 = \{$один кабель исправен$\}$, $E_2 = \{$оба кабеля ремонтируются$\}$. Граф состояний



$$p_0(t) = \frac{\mu^2}{(\lambda+\mu)^2} + \frac{2\lambda\mu e^{-(\lambda+\mu)t}}{(2\lambda\mu)^2} + \frac{\lambda^2 e^{-2(\lambda+\mu)t}}{(\lambda+\mu)^2} = 0{,}81+0{,}18e^{-10t}+0{,}01e^{-20t}.$$

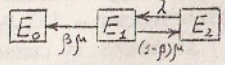
Задача 4.9

В молекулярной биологии возникает следующая задача. Предполагается, что поверхность бактерии содержит несколько точек, где могут закрепляться молекулы, пришедшие извне, если они имеют правильное строение. Молекулы, имеющие такое строение, будем называть допустимыми. Рассмотрим фиксированную точку и примем, что молекулы прибывают в эту точку в соответствии с пуассоновским процессом интенсивности μ. Долю β этих молекул составляют допустимые. Недопустимые молекулы остаются в точке показательно (с параметром λ) распределенное время, мешая присоединиться другим молекулам. Допустимые молекулы остаются присоединенными навечно. Какова вероятность того, что

рассматриваемая точка свободна в момент времени t ? Положить $\beta = 3/4$, $\mu = \lambda = 1$.

Ответ. Пусть $E_0 = \{$присоединена допустимая молекула$\}$, $E_1 = \{$точка свободна$\}$; $E_2 = \{$присоединена недопустимая молекула$\}$.

Граф состояний



$$p_1(t) = \frac{(\lambda+\alpha_2)e^{\alpha_2 t}-(\lambda+\alpha_1)e^{\alpha_1 t}}{\alpha_2-\alpha_1} = \frac{e^{-\frac{t}{2}}+e^{-\frac{3t}{2}}}{2},$$

где α_1 и α_2 - корни уравнения $s^2+(\lambda+\mu)s+\beta\mu\lambda=0$.

§ 5. ПРОЦЕССЫ ГИБЕЛИ И РАЗМНОЖЕНИЯ

Определение 5.1. Процессом гибели и размножения называется марковский процесс с непрерывным временем, граф состояний которого изображен на рис.5.1.

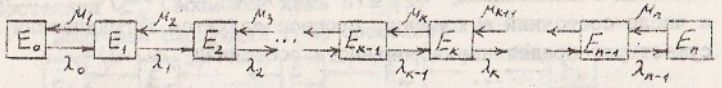


Рис. 5.1

При этом число состояний может быть и бесконечным. Такое название процесса заимствовано из биологических задач, где состояние E_k означает, что в изучаемой популяции ровно k особей. Плотности λ_i, $i=0,1,2,\ldots$ называются "интенсивностями размножения", а плотности μ_j, $j=1,2,3,\ldots$ - "интенсивностями гибели". В том случае, когда все $\mu_j=0$ ($j=1,2,3,\ldots$), процесс называется процессом чистого размножения, а если все $\lambda_i=0$ ($i=0,1,2,\ldots$), то **процессом чистой гибели.**

Система уравнений Колмогорова для вероятностей состояний процесса гибели и размножения имеет вид

$$p_0'(t) = -\lambda_0 p_0(t) + \mu_1 p_1(t),$$

$$\ldots\ldots\ldots$$

$$p'_k(t) = -(\lambda_k+\mu_k)p_k(t) + \lambda_{k-1}p_{k-1}(t) + \mu_{k+1}p_{k+1}(t)$$
$$(k = 1, 2, \ldots, n-1)$$

. . . . . .

$$p'_n(t) = -\mu_n p_n(t) + \lambda_{n-1}p_{n-1}(t).$$

Если число состояний n конечно, то для любого момента времени выполняется нормировочное условие

$$\sum_{k=0}^{n} p_k(t) = 1.$$

В том случае, когда у процесса гибели и размножения все интенсивности положительны $\lambda_i > 0$, $i = 0, 1, \ldots, n-1$, $\mu_j > 0 (j = , \ldots, n)$, а число состояний n конечно, процесс является эргодическим, и существуют предельные вероятности состояний $p_k(\infty) = p_k$:

$$p_0(\infty) = p_0,\ p_1(\infty) = \frac{\lambda_0}{\mu_1}p_0,\ \ldots,\ p_k(\infty) = \frac{\lambda_0\lambda_1\ldots\lambda_{k-1}}{\mu_1\mu_2\ldots\mu_k}p_0,\ \ldots$$

$$p_n = \frac{\lambda_0\lambda_1\ldots\lambda_{n-1}}{\mu_1\mu_2\ldots\mu_n}p_0,$$

$$p_0 = \left\{\sum_{k=0}^{n}\frac{\lambda_0\ldots\lambda_{k-1}}{\mu_0\ldots\mu_k}\right\}^{-1},$$

являющиеся также и стационарными вероятностями. Для изучения случая, когда число состояний $n = \infty$, введем обозначения

$$\pi_0 = 1,\quad \pi_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1},\ \ldots,\ \pi_k = \frac{\lambda_0\lambda_1\ldots\lambda_{k-1}}{\mu_1\mu_2\ldots\mu_k},\ \ldots$$

Тогда для того, чтобы существовало предельное стационарное распределение, необходимо и достаточно, чтобы

$$\sum_{k=0}^{\infty}\pi_k < \infty$$

В этом случае $p_i = \pi_i \Big/ \sum_{k=0}^{\infty}\pi_k$, $i = 0, 1, 2, \ldots$

Из признака Даламбера следует, что ряд $\sum_{k=0}^{\infty}\pi_k$ сходится, если

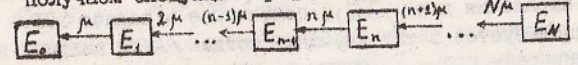
$$\lim_{n\to\infty}\pi_{n+1}/\pi_n = \lim_{n\to\infty}\lambda_n/\mu_{n+1} < 1.$$

Задача 5.I

Процесс чистой гибели. В начальный момент времени $t=0$ число бактерий в колонии было равно N. В неблагоприятных условиях бактерии не могут размножаться, а лишь погибают независимо друг от друга с плотностью вероятности μ. Найти $p_n(t)$ – вероятность того, что в момент времени t в колонии ровно n бактерий $(n = 0, 1, \ldots, N)$.

Решение. Пусть состояние E_n означает, что в колонии ровно n бактерий. Из состояния E_n возможен переход лишь в состояния с меньшими номерами, причем пуассоновский поток, определяющий момент перехода, является суммой простейших потоков, определяющих момент гибели каждой из n имеющихся в наличии бактерий. Следовательно (§3, задача 3.2), интенсивность такого потока равна $n\mu$. Поскольку вероятность того, что за время Δt произойдет более одного события пуассоновского потока, равна $o(\Delta t)$, то непосредственный переход из состояния E_n возможен лишь в E_{n-1}.

Получаем следующий граф состояний



и систему уравнений Колмогорова

$$\begin{cases} p'_0 = \mu p_1 \\ p'_1 = -\mu p_1 + 2\mu p_2 \\ \ldots\ldots \\ p'_n = -n\mu p_n + (n+1)\mu p_{n+1} \\ \ldots\ldots \\ p'_N = -N\mu p_N \end{cases}$$

с начальными условиями

$$p_N(0) = 1,\ p_n(0) = 0,\ n = 0, 1, \ldots, N-1.$$

Применим преобразование Лапласа ($p_n(t) \doteqdot \pi_n(s)$) и получим, начиная с последнего уравнения,

$$\pi_N(s) = \frac{1}{s+N\mu},\quad \pi_{N-1}(s) = \frac{N\mu}{s+(N-1)\mu}\pi_N(s), \ldots$$

$$\pi_n(s) = \frac{(n+1)\mu}{s+n\mu}\pi_{n+1}(s), \ldots,\quad \pi_0(s) = \frac{\mu}{s}\pi_1(s).$$

Следовательно,

$$\pi_n(s) = \frac{N\mu\ldots(n+1)\mu}{(s+N\mu)\ldots(s+n\mu)} = \frac{\mu^{N-n}N(N-1)\ldots(n+1)}{(s+N\mu)\ldots(s+n\mu)}$$

Переходя к оригиналу, получим

$$p_n(t) = \sum_{k=n}^{N} \frac{\mu^{N-n} N\cdot\ldots\cdot(n+1)\, e^{st}}{(s+N\mu)\ldots(s+(k+1)\mu)(s+(k-1)\mu)\ldots(s+n\mu)}\Bigg|_{s=-k\mu} =$$

$$= \mu^{N-n}\frac{N!}{n!}\sum_{k=n}^{N}\frac{e^{-k\mu t}}{(N-k)\ldots 1\cdot(-1)\ldots(n-k)\mu^{N-n}} = \frac{N!}{n!}\sum_{k=n}^{N}\frac{(-1)^{k-n}e^{-k\mu t}}{(k-n)!\,(N-k)!} =$$

$$= \left\{\begin{matrix} i = k-n \\ k = i+n \end{matrix}\right\} = \frac{N!}{n!}\sum_{i=0}^{N-n}\frac{(-1)^i e^{-i\mu t}e^{-n\mu t}}{i!\,(N-n-i)!} = \frac{N!}{n!(N-n)!}e^{-n\mu t}\cdot$$

$$\cdot\sum_{i=0}^{N-n} C_{N-n}^{i}\, 1^{N-n-i}\left(-e^{-\mu t}\right)^i = C_N^n e^{-n\mu t}(1-e^{-\mu t})^{N-n}.$$

Задача 5.2

В условиях предыдущей задачи найти $M(t)$ - математическое ожидание числа бактерий в момент времени t.

Решение. Найдем $M(t) = \sum_{n=0}^{N} n\, p_n(t)$ методом, не использующим явные выражения для $p_n(t)$, полученные в задаче 5.I. Этот метод используется в тех случаях, когда $p_n(t)$ найти затруднительно.

Умножим n-ное уравнение Колмогорова ($n = 0, 1, \ldots, N$), полученное в предыдущей задаче, на n и сложим их все. Тогда получим $\sum_{n=0}^{N} n\, p_n'(t) = [M(t)]' = -\mu p_2 + 2\mu p_2 + \ldots + n(-n\mu p_n + (n+1)\mu p_{n+1}) +$

$$+ N(-N p_N \mu) = -\mu p_1 - 2\mu p_2 - \ldots - n\mu p_n - \ldots - N\mu p_N = -\mu M(t).$$

Следовательно, $M(t)$ является решением следующей задачи Коши

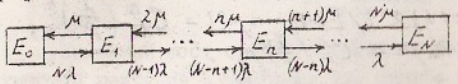
$$\begin{cases} M'(t) = -\mu M(t) \\ M(0) = N \end{cases},$$

решая которую, получим $M(t) = N e^{-\mu t}$.

Задача 5.3

Электролиния обслуживает N однотипных приборов, каждый из которых независимо от других может быть включен или выключен с плотностями вероятностей перехода λ и μ соответственно. Определить предельную вероятность того, что к линии будет подключено n приборов.

Решение. Рассуждая, как при решении задачи 5.I, получим граф состояний



где E_n - состояние, в котором включено n приборов. Поскольку изучаемый процесс эргодический (см. §4, теорема 4.I), то предельное распределение вероятностей существует и совпадает со стационарным, удовлетворяющим следующей системе уравнений

$$\begin{cases} 0 = -N\lambda p_0 + \mu p_1 \\ 0 = N\lambda p_0 - (\mu + (N-1)\lambda)p_1 + 2\mu p_2 \\ \ldots\ldots\ldots \\ 0 = (N-n+1)\lambda p_{n-1} - [n\mu + (N-n)\lambda]p_n + (n+1)\mu p_{n+1} \\ \ldots\ldots\ldots \\ 0 = \lambda p_{N-1} - N\mu p_N \\ p_0 + p_1 + \ldots + p_N = 1. \end{cases}$$

Для решения этой системы преобразуем ее следующим образом: первое уравнение оставим, а новое i - тое уравнение будет суммой нового ($i-1$) - го уравнения и старого i - го уравнения ($i = 2, 3, \ldots, N-1$).

Тогда мы получим

$$\begin{cases} N\lambda p_0 = \mu p_1 \\ (N-1)\lambda p_1 = 2\mu p_2 \\ \ldots\ldots\ldots \\ (N-n)\lambda p_n = (n+1)\mu p_{n+1} \\ \ldots\ldots\ldots \\ \lambda p_{N-1} = N\mu p_N \\ p_0 + p_1 + \ldots + p_N = 1, \end{cases}$$

откуда

$$p_n = C_N^n \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0, \quad n = 0, 1, \ldots, N$$

$$p_0 = \left[\sum_{n=0}^{N} C_N^n \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n\right]^{-1} = \left(1+\frac{\lambda}{\mu}\right)^{-N} = \frac{\mu^N}{(\lambda+\mu)^N}$$

Следовательно, $p_n = C_N^n \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^n \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{N-n}$, $n = 0, 1, \ldots, N$.

Замечание. В этой задаче

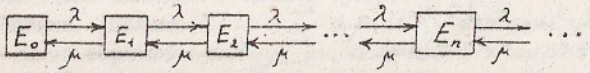
$$\pi_n = [N(N-1)\ldots(N-n+1)\lambda^n] / [1\cdot 2\cdot\ldots\cdot n\,\mu^n] = C_N^n \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n,$$

$$p_n = \pi_n p_0 = C_N^n \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n p_0 .$$

Задача 5.4

Поток автомашин, поступающих для заправки на бензоколонку, с некоторой долей приближения можно считать простейшим с интенсивностью λ, а время заправки каждой машины показательно распределено с параметром μ. Считая, что ни одна машина не покидает очередь на заправку, найти стационарное распределение вероятностей состояний изучаемой системы.

Решение. Пусть E_i - состояние, в котором в системе ровно i машин (E_1 означает, что единственная машина, имеющаяся в системе заправляется, E_0 - в системе нет машин). Тогда получим граф состояний



$\pi_n = [\lambda_0\lambda_1\ldots\lambda_{n-1}] / [\mu_1\mu_2\ldots\mu_n] = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n$. Следовательно, стационарное распределение вероятностей существует тогда и только тогда, когда ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \pi_n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\lambda/\mu\right)^n$ сходится, то есть, если $\lambda < \mu$. В последнем случае

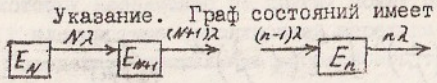
$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \pi_n\right)^{-1} = \left(\frac{1}{1-\lambda/\mu}\right)^{-1} = \frac{\mu-\lambda}{\mu},$$

а $p_n = \pi_n p_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{\mu-\lambda}{\mu}$, $n = 1, 2, \ldots$

Задача 5.5

(Процесс чистого рождения). В колонии бактерий каждая бактерия за временной интервал длины h делится на две с вероятностью $\lambda h + o(h)$. Предполагая, что в нулевой момент времени было N бактерий, найти вероятность $p_n(t)$ того, что в момент времени t в колонии n бактерий.

Указание. Граф состояний имеет вид



Для упрощения вычислений можно взять $N = 1$.

Ответ: $p_n(t) = C_{n-1}^{n-N} e^{-\lambda N t} (1 - e^{-\lambda t})^{n-N}$, $n = N, N+1, \ldots$

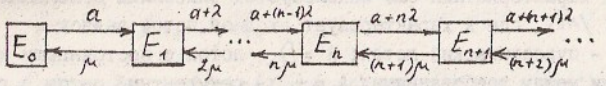
Задача 5.6

(Линейный рост с иммиграцией). В Москве плотность вероятностей рождения и умирания для одного человека равны λ и μ соответственно. Кроме этого, есть лимитчики, плотность вероятности прибытия которых не зависит от числа жителей Москвы и равна a:

1) **найти** среднее число жителей Москвы $M(t)$ в момент времени t, если в начальный момент их было N.

2) **исследовать** поведение $M(t)$ при $t \to \infty$.

Указание. Граф состояний



Применяя метод решения задачи 5.2, получим задачу Коши для $M(t)$

$$\begin{cases} M'(t) = a + (\lambda - \mu) M(t) \\ M(0) = N \end{cases}$$

Ответ: 1) **если** $\lambda \neq \mu$, то $M(t) = \frac{a}{\lambda-\mu}\left(e^{(\lambda-\mu)t} - 1\right) + N e^{(\lambda-\mu)t}$.

Если $\lambda = \mu$, то $M(t) = at + N$;

2) при $\lambda \geq \mu$ $M(t) \to \infty$, $t \to \infty$. При $\lambda < \mu$ $M(t) \xrightarrow[t\to\infty]{} \frac{a}{\mu-\lambda}$.

§ 6. СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Система массового обслуживания (СМО) - это математическая модель реальных систем произвольной природы, предназначенных для обслуживания требований (заявок, вызовов, клиентов и т.п.), поступающих в случайные моменты времени. **Устройства** или **субъекты**, занимающиеся обслуживанием, условно называются приборами, линиями или каналами обслуживания.

Классификацию СМО проводят по типу входного потока заявок, по возможности СМО обслуживать входной поток (число приборов, распределение времени обслуживания), по дисциплине обслуживания (число мест в очереди, тип порядка в очереди и т.д.).

Для характеристики СМО используется символика Д.Кендалла (A/B/ n /m), где A характеризует входной поток заявок (A = M - пуассоновский поток; A = D - поток с постоянными интервалами между требованиями; A = E_K - рекурентный поток с распределением Эрланга порядка K ; A = G - произвольный поток), B характеризует распределение времени обслуживания одним прибором одной заявки ($B = M$ - показательное распределение, $B = D$ - постоянное время обслуживания, $B = G$ - произвольное распределение), n - число приборов в СМО , m - число мест ожидания. Если $m = \infty$, то используют обозначение (A/B/ n).

В дальнейшем будем рассматривать только системы (M/M/n /m) и (M/M/ n).

Пусть интенсивность входного пуассоновского потока, т.е. среднее число заявок в единицу времени, равна λ , а среднее время обслуживания одним прибором одной заявки равно $1/\mu$ ($\mu = \frac{1}{MT_{обсл}}$ - интенсивность обслуживания одним прибором, $T_{обсл}$ - случайное время обслуживания). Тогда СМО (M/M/n /m) можно рассматривать как процесс гибели и размножения с графом состояний, изображенным на рис.6.1.

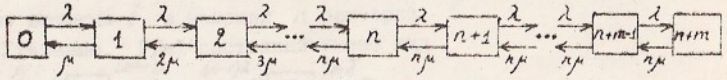


Рис. 6.1
Граф состояний СМО (M/M/n /m)

Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний этой системы имеют следующий вид:

$$\begin{cases} p_0'(t) = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t); \\ p_k'(t) = \lambda p_{k-1}(t) - (\lambda + k\mu) p_k(t) + (k+1)\mu p_{k+1}(t), \ 1 \le k < n; \\ p_{n+k}'(t) = \lambda p_{n+k-1}(t) - (\lambda + n\mu) p_{n+k}(t) + n\mu p_{n+k+1}(t), \ 0 \le k < m; \\ p_{n+m}'(t) = \lambda p_{n+m-1}(t) - n\mu p_{n+m}(t). \end{cases}$$

Приравнивая значения производных нулю, получаем систему уравнений для стационарных вероятностей, т.е. вероятностей состояний СМО в стационарном режиме работы $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{n+m}$:

$$\begin{cases} 0 = -\lambda \gamma_0 + \mu \gamma_1; \\ 0 = \lambda \gamma_{k-1} - (\lambda + k\mu)\gamma_k + (k+1)\mu \gamma_{k+1}, \ 1 \le k < n; \\ 0 = \lambda \gamma_{n+k-1} - (\lambda + n\mu)\gamma_{n+k} + n\mu \gamma_{n+k+1}, \ 0 \le k < m; \\ 0 = \lambda \gamma_{n+m-1} - n\mu \gamma_{n+m}; \\ \gamma_0 + \gamma_1 + \dots + \gamma_{n+m} = 1. \end{cases}$$

Решая эту систему, получим

$$\gamma_k = \frac{\rho^k}{k!}\gamma_0, \quad 1 \le k \le n$$

$$\gamma_{n+k} = \gamma^k \gamma_n = \gamma^k \frac{\rho^n}{n!}\gamma_0, \quad 0 \le k \le m;$$

где

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}, \quad \gamma = \frac{\rho}{n} = \frac{\lambda}{n\mu};$$

$$\gamma_0 = \left\{ 1 + \rho + \frac{\rho^2}{2} + \dots + \frac{\rho^n}{n!} + \gamma\frac{\rho^n}{n!} + \dots + \gamma^m \frac{\rho^n}{n!} \right\}^{-1} =$$

$$= \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^n}{n!} \cdot \frac{1-\gamma^{m+1}}{1-\gamma} \right\}^{-1}.$$

Рассмотрим некоторые характеристики эффективности функционирования СМО (M/M/n /m). В данной системе заявка не будет обслужена, если она поступит в СМО, когда система находится в состоянии $n+m$ (все приборы заняты обслуживанием и нет свободных мест в очереди), поэтому вероятность отказа в обслуживании $P_{отк} = \gamma_{n+m} = \gamma^m (\rho^n/n!)\gamma_0$.

Вероятность того, что поступившая в СМО заявка будет обслужена, равна $P_{обсл.} = 1 - P_{отк.} = 1 - \tau_{n+m}$.
Среднее число занятых каналов $\bar{k} = \sum_{k=0}^{n} k\tau_k + n\sum_{k=1}^{m}\tau_{n+k}$

можно найти по формуле

$$\bar{k} = \frac{\lambda P_{обсл.}}{\mu} = \rho P_{обсл.}$$

Задача 6.1

Найти среднюю длину очереди $\bar{r}$ и среднее число заявок $\bar{z}$, находящихся в СМО (M/M/n/m).

Решение. Величина $\bar{r}$ есть математическое ожидание случайной величины r, которая равна 0 в состояниях системы $0, 1, \ldots, n$ и равна k для состояний $n+k$, поэтому

$$\bar{r} = Mr = \sum_{k=1}^{m} k\tau_{k+n} = \sum_{k=1}^{m} k\nu^k\tau_n =$$

$$= \nu\tau_n \sum_{k=1}^{m} k\nu^{k-1} = \nu\tau_n \sum_{k=1}^{m} \frac{d\nu^k}{d\nu} = \nu\tau_n \frac{d}{d\nu}\left(\sum_{k=0}^{m}\nu^k\right) =$$

$$= \nu\tau_n \frac{d}{d\nu}\left[\frac{1-\nu^{m+1}}{1-\nu}\right] = \nu\tau_n \frac{1-(m+1)\nu^m + m\nu^{m+1}}{(1-\nu)^2}.$$

Величина $\bar{z}$ также находится как математическое ожидание

$$\bar{z} = \sum_{k=1}^{n+m} k\tau_k = \sum_{k=1}^{n} k\tau_k + \sum_{k=1}^{m} (n+k)\tau_{n+k} =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} k\tau_k + n\sum_{k=1}^{m}\tau_{n+k} + \sum_{k=1}^{m} k\tau_{n+k} = \bar{k} + \bar{r},$$

где $\bar{k} = \rho P_{обсл.} = \rho(1 - \tau_{n+m})$.

Среднее время пребывания заявки в очереди $\bar{t}_{оч.}$ и среднее время пребывания в СМО $\bar{t}_{смо}$ могут быть найдены по формулам Литтла:

$$\bar{t}_{оч.} = \frac{\bar{r}}{\lambda}, \quad \bar{t}_{смо} = \frac{\bar{z}}{\lambda} = \frac{\bar{k}+\bar{r}}{\lambda} = \bar{t}_{оч.} + \frac{1-\tau_{n+m}}{\mu}.$$

Стационарные вероятности состояний и формулы для характеристик эффективности СМО (M/M/n) могут быть получены из приведенных для СМО (M/M/n/m) формул переходом к пределу при $m \to \infty$. При этом число состояний будет бесконечным, и для того, чтобы полученные ряды сходились и, следовательно,

существовали стационарные вероятности, нужно потребовать выполнение условия $\nu = \lambda/n\mu < 1$, т.е. $\lambda < n\mu$.

Формулы для τ_k остаются прежними при $k \geq 1$, а при $k = 0$ имеем

$$\tau_0 = \left\{ \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^n}{n!} \cdot \frac{1}{1-\nu} \right\}^{-1}.$$

Далее получаем

$$P_{отк.} = 0, \quad P_{обсл.} = 1,$$

$$\bar{k} = \rho, \quad \bar{r} = \frac{\nu\tau_n}{(1-\nu)^2}, \quad \bar{z} = \frac{\nu\tau_n}{(1-\nu)^2} + \rho,$$

$$\bar{t}_{оч.} = \frac{\tau_n}{n\mu(1-\nu)^2} = \frac{n\mu\tau_n}{(n\mu-\lambda)^2}, \quad \bar{t}_{смо} = \bar{t}_{оч} + \frac{1}{\mu}.$$

Важный частный случай СМО (M/M/n/m) при $m = 0$, т.е. система с отказами, рассматривается в задаче Эрланга. При этом стационарные вероятности находятся по формулам Эрланга:

$$\tau_k = \frac{\rho^k}{k!}\tau_0, \quad k = 1, 2, \ldots, n;$$

$$\tau_0 = \left\{ \sum_{k=0}^{n} \frac{\rho^k}{k!} \right\}^{-1}.$$

Для характеристик эффективности СМО (M/M/n/0) получаем следующие формулы:

$$P_{отк.} = \tau_n = \frac{\rho^n}{n!}\tau_0, \quad P_{обсл.} = 1 - \tau_n,$$

$$\bar{r} = 0, \quad \bar{z} = \bar{k} = \rho(1-\tau_n), \quad \bar{t}_{оч.} = 0, \quad \bar{t}_{смо} = \frac{1-\tau_n}{\mu}.$$

Задача 6.2

В парикмахерскую, в которой работают 3 мастера, в среднем приходят 8 человек в час (поток клиентов предполагается пуассоновским). Среднее время обслуживания одного клиента - 20 минут. Найти вероятность того, что клиент будет ждать обслуживания более часа.

Решение. Нужно найти $P(t_{оч.} > t)$ при $t = 1$, пусть S_k обозначает событие, состоящее в том, что пришедший клиент застает в СМО ровно k человек. Так как S_k, $k = 0, 1, \ldots$

образуют полную группу событий, то по формуле полной вероятности получаем

$$P(t_{оч.}>t) = \sum_{k=0}^{\infty} r_k P(t_{оч.}>t|S_k) =$$

$$= \sum_{k=n}^{\infty} r_k P(t_{оч.}>t|S_k) = \sum_{m=0}^{\infty} r_{n+m} P(t_{оч.}>t|S_{n+m}).$$

Так как интенсивность обслуживания клиентов n мастерами ($n=3$) равна $n\mu$, где $\mu = \frac{1}{(1/3)} = 3$, то $P(t_{оч.}>t|S_{n+m})$ можно рассматривать как вероятность того, что в пуассоновском потоке с интенсивностью $n\mu$ поступило за время t не более m событий, т.е. не более m клиентов из очереди начали обслуживать за время t,

$$P(t_{оч.}>t|S_{n+m}) = \sum_{i=0}^{m} \frac{(n\mu t)^i}{i!} e^{-n\mu t}.$$

Поэтому

$$P(t_{оч.}>t) = \sum_{m=0}^{\infty} \gamma^m r_n \sum_{i=0}^{m} \frac{(n\mu t)^i}{i!} e^{-n\mu t} =$$

$$= r_n e^{-n\mu t} \sum_{m=0}^{\infty} \gamma^m \sum_{i=0}^{m} \frac{(n\mu t)^i}{i!} =$$

$$= r_n e^{-n\mu t} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(n\mu t)^i}{i!} \sum_{m=i}^{\infty} \gamma^m =$$

$$= \frac{r_n}{1-\gamma} e^{-n\mu t} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(n\mu t)^i}{i!} \gamma^i = \frac{r_n}{1-\gamma} e^{-n\mu(1-\gamma)t}.$$

По условию $\lambda = 8$, $n = 3$, $\mu = 3$, значит

$$\rho = \lambda/\mu = \frac{8}{3}, \quad \gamma = 8/9 < 1,$$

$$r_3 = \frac{\rho^3}{3!}\left\{1 + \rho + \frac{\rho^2}{2} + \frac{\rho^3}{3!}\cdot\frac{1}{1-\gamma}\right\}^{-1} \approx 0,0886,$$

$$P(t_{оч.}>1) = \rho r_3 e^{-1} \approx 0,293.$$

Задача 6.3

У входа в метро - 4 телефонных автомата. В среднем 15 человек в час желают позвонить. Среднее время разговора по телефону 2 мин. Если все телефоны заняты, то прохожий уходит. Найти: I) вероятность того, что желающий позвонить прохожий сможет

это сделать; 2) среднее число занятых телефонов.

Ответ: I) $P_{обсл.} = 1 - r_4 = 1 - (r_0\rho^4)/4! = 632/633 \approx 0,998;$

2) $\bar{k} = \rho(1 - r_4) = 316/633 \approx 0,499.$

Задача 6.4

В условиях задачи 6.3 при 2-х работающих телефонных автоматах предполагается, что при занятых телефонах желающий позвонить прохожий ждет в очереди. Найти среднее время, проводимое прохожими в очереди.

Ответ: $\bar{t}_{оч.} = 2/15$ мин $= 8$ с.

Задача 6.5

Предположим, что в условиях задачи 6.4 прохожий становится в очередь, если в ней находится не более одного человека. Найти: а) вероятность того, что прохожий сможет позвонить сразу, не стоя в очереди; б) среднее время, затрачиваемое на звонок по телефону.

Ответ: а) $P_{свободно} = r_0 + r_1 = r_0(1+\rho) \approx 0,9;$

б) $\bar{t}_{смо} \approx 2,133$ мин.

Задача 6.6

Написать уравнение Колмогорова и найти стационарные вероятности для СМО (M/M/2/2) при условии, что время нахождения прохожего в очереди - случайная величина, распределенная по показательному закону с параметром α.

Ответ:

$$r_0 = \left\{1 + \rho + \rho^2/2 + \frac{\rho^3}{2(\beta+2)} + \frac{\rho^4}{4(\beta+2)(\beta+1)}\right\}^{-1},$$

$$r_1 = \rho r_0, \quad r_2 = \frac{\rho^2}{2} r_0, \quad r_3 = \frac{\rho^3 r_0}{2(\beta+2)},$$

$$r_4 = \frac{\rho^4 r_0}{4(\beta+2)(\beta+1)};$$

где $\rho = \lambda/\mu$, $\beta = \alpha/\mu$.

Задача 6.7

К билетной кассе подходит в среднем за 3 минуты один человек. Какое среднее время затрачивает кассир на обслуживание одного пассажира, если покупка билетов занимает в среднем 6 минут?

Указание. Рассмотреть зависимость между неизвестным $\bar{t}_{обсл.}$ и $\bar{t}_{смо} = 6$ мин (по условию)

Ответ: $\bar{t}_{обсл.} = 2$ мин.

Задача 6.8

У входа на стадион проверяют билеты 4 человека. Подходят в среднем 30 зрителей в минуту. Проверка билета занимает в среднем 4 секунды. Определить вероятность прохода на стадион, не стоя в очереди.

Ответ: $P_{\text{обсл}} = 3/23$.

Задача 6.9

Два игральных автомата, установленных в зале аэровокзала, простаивают в среднем половину суток. В среднем на одну игру затрачивается 4 минуты. Каждый желающий играет только одну игру, а в случае, когда оба автомата заняты, ждет своей очереди. Найти среднее число желающих поиграть за 1 час.

Ответ: $\lambda = 10$ человек в час.

§ 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Рассмотрим случайный процесс X_t, $t \in T$, принимающий комплексные значения, при этом $X_t = X_t^{(1)} + i X_t^{(2)}$, где $X_t^{(1)}$ - действительная часть случайного процесса X_t, а $X_t^{(2)}$ - мнимая часть.

В дальнейшим будем рассматривать комплексные случайные процессы.

Определение 7.1. Математическим ожиданием комплексного случайного процесса X_t называется комплекснозначная функция

$$m_x(t) = M X_t = M X_t^{(1)} + i M X_t^{(2)}, \quad t \in T.$$

Определение 7.2. Дисперсией случайного процесса X_t называется функция

$$D_x(t) = D X_t = M |X_t - m_x(t)|^2, \quad t \in T.$$

Определение 7.3. Корреляционной функцией процесса X_t называется функция

$$K_x(t,s) = M[(X_t - m_x(t))\overline{(X_s - m_x(s))}], \quad t, s \in T.$$

Рассматривая центрированный случайный процесс $\mathring{X}_t = X_t - m_x(t)$, можно записать

$$D_x(t) = M|\mathring{X}_t|^2 = M|X_t|^2 - |m_x(t)|^2,$$

$$K_x(t,s) = M[\mathring{X}_t \overline{\mathring{X}_s}] = M[X_t \overline{X_s}] - m_x(t)\overline{m_x(s)}.$$

Определение 7.4. Взаимной корреляционной функцией случайных процессов X_t и Y_t называется функция

$$K_{x,y}(t,s) = M[\mathring{X}_t \cdot \overline{\mathring{Y}_s}], \quad t, s \in T.$$

Определение 7.5. Два случайных процесса X_t и Y_t называются некоррелированными, если для всех $t, s \in T$

$$K_{x,y}(t,s) = 0.$$

В дальнейшем наряду со случайным процессом X_t будем рассматривать неслучайную функцию $\varphi(t)$.

Теорема 7.1. Математическое ожидание случайного процесса обладает следующими свойствами:

1) $m_\varphi(t) = \varphi(t)$;

2) $m_{\varphi \cdot x}(t) = \varphi(t) m_x(t)$;

3) $m_{x+y}(t) = m_x(t) + m_y(t)$;

4) $m_{x\bar{y}}(t) = m_x(t) \cdot m_{\bar{y}}(t)$ – для некоррелированных случайных процессов X_t и Y_t.

Теорема 7.2. Дисперсия случайного процесса обладает следующими свойствами:

1) $D_x(t) \geq 0$;

2) $D_\varphi(t) = 0$;

3) $D_{x+\varphi}(t) = D_x(t)$;

4) $D_{\varphi \cdot x}(t) = |\varphi(t)|^2 \cdot D_x(t)$;

5) $D_{x+y}(t) = D_x(t) + D_y(t)$ – для некоррелированных случайных процессов X_t и Y_t.

Теорема 7.3. Корреляционная функция случайного процесса обладает следующими свойствами:

1) $K_\varphi(t,s) = 0$;

2) $K_x(t,t) = D_x(t) \geq 0$;

3) $|K_x(t,s)|^2 \leq D_x(t) \cdot D_x(s)$;

4) $K_x(s,t) = \overline{K_x(t,s)}$;

5) если $Y_t = \varphi(t) X_t + \alpha(t)$. ($\varphi(t)$, $\alpha(t)$ — неслучайные функции), то $K_Y(t,s) = \varphi(t)\overline{\varphi(s)}\, K_X(t,s)$;

6) $K_{X+Y}(t,s) = K_X(t,s) + K_Y(t,s)$ — для некоррелированных случайных процессов X_t и Y_t;

7) для любых $t_1, t_2, \dots, t_n \in T$ и любых комплексных чисел $z_1, z_2, \dots, z_n$

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} K_X(t_i, t_j) z_i \overline{z_j} \geq 0.$$

Задача 7.1

Случайный процесс X_t может принимать два значения 0 и 1, причем X_t меняется скачком только при наступлении события пуассоновского потока N_t, принимая, независимо от предыдущего поведения, значение 1 с вероятностью p и значение 0 с вероятностью $q = 1-p$, сохраняя его до следующего события пуассоновского потока.

Найти $m_x(t), D_x(t), K_x(t,s)$.

Решение. Так как при каждом $t \in [0, +\infty)$ X_t имеет одинаковое распределение, то

$$m_x(t) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p,$$
$$D_x(t) = MX_t^2 - [m_x(t)]^2 = p - p^2 = pq.$$

Пусть $\tau = |t_1 - t_2|$

$$M(X_{t_1} \cdot X_{t_2}) = 1 \cdot P(X_{t_1} \cdot X_{t_2} = 1) + 0 \cdot P(X_{t_1} \cdot X_{t_2} = 0) =$$
$$= P(X_{t_1} = X_{t_2} = 1).$$

Рассмотрим событие $A = (X_{t_1} = X_{t_2} = 1)$ и полную группу событий из двух гипотез:

$H_1 = \{$между t_1 и t_2 не было событий потока$\}$,
$H_2 = \overline{H_1}$ — противоположное событие к H_1.

По формуле полной вероятности получаем

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(A|H_2) \cdot P(H_2) =$$
$$= e^{-\lambda\tau} p + p \cdot p(1 - e^{-\lambda\tau}) = p^2 + p(1-p)e^{-\lambda\tau},$$

так как в случае гипотезы H_1 $X_{t_1} = X_{t_2}$, а в случае H_2 X_{t_1} и X_{t_2} — независимые, одинаково распределенные случайные величины.

Следовательно,

$$K_x(t_1, t_2) = M(X_{t_1} \cdot X_{t_2}) - m_x(t_1) \cdot m_x(t_2) =$$
$$= pq\, e^{-\lambda|t_2 - t_1|}.$$

Задача 7.2

Найти $m_x(t)$ и $K_x(t,s)$ случайного процесса $X_t = (-1)^{N_t}$, где N_t — процесс Пуассона с интенсивностью λ, $p_k(t) = P(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$, $t \geq 0$, $k = 0, 1, \dots$

Решение:

$$m_x(t) = P(X_t = 1) - P(X_t = -1) =$$
$$= (p_0(t) + p_2(t) + \dots) - (p_1(t) + p_3(t) + \dots) =$$
$$= \left(e^{-\lambda t} + \frac{(\lambda t)^2}{2!} e^{-\lambda t} + \dots\right) - \left(\lambda t e^{-\lambda t} + \frac{(\lambda t)^3}{3!} e^{-\lambda t} + \dots\right) =$$
$$= e^{-\lambda t}\left(1 - (\lambda t) + \frac{(\lambda t)^2}{2!} - \frac{(\lambda t)^3}{3!} + \dots\right) = e^{-\lambda t} \cdot e^{-\lambda t} = e^{-2\lambda t}.$$

Найдем сначала

$$M(X_t \cdot X_s) = P(X_t = X_s = 1) + P(X_t = X_s = -1) -$$
$$- P(X_t = 1, X_s = -1) - P(X_t = -1, X_s = 1).$$

При $s > t$ получаем

$$P(X_t = X_s = 1) = P(X_t = 1) P(X_s = 1 | X_t = 1),$$

где

$$P(X_t = 1) = p_0(t) + p_2(t) + \dots$$
$$P(X_s = 1 | X_t = 1) = p_0(s-t) + p_2(s-t) + \dots$$

Поэтому

$$P(X_t = X_s = 1) = (p_0(t) + p_2(t) + \dots)(p_0(s-t) + p_2(s-t) + \dots),$$

аналогично имеем

$$P(X_t = X_s = -1) = (p_1(t) + p_3(t) + \dots)(p_0(s-t) + p_2(s-t) + \dots),$$
$$P(X_t = 1, X_s = -1) = (p_0(t) + p_2(t) + \dots)(p_1(s-t) + p_3(s-t) + \dots),$$
$$P(X_t = -1, X_s = 1) = (p_1(t) + p_3(t) + \dots)(p_1(s-t) + p_3(s-t) + \dots).$$

Суммируя, получим

$$M(X_t X_s) = (p_0(t)+p_1(t)+\dots)(p_0(s-t)+p_2(s-t)+\dots) -$$
$$-(p_0(t)+p_1(t)+\dots)(p_1(s-t)+p_3(s-t)+\dots) =$$
$$= p_0(s-t) - p_1(s-t) + p_2(s-t) + \dots =$$
$$= e^{-\lambda(s-t)}\left(1 - \frac{\lambda(s-t)}{1!} + \frac{[\lambda(s-t)]^2}{2!} - \dots\right) =$$
$$= e^{-\lambda(s-t)} \cdot e^{-\lambda(s-t)} = e^{-2\lambda(s-t)}.$$

При $t > s$ рассуждения аналогичны, поэтому в общем случае имеем $K_X(t,s) = e^{-2\lambda|t-s|} = e^{-2\lambda(t+s)}$.

Задача 7.3

Пусть $K_X(t,s) = e^{-|t-s|}\cos 2(t-s)$.

Найти $K_Y(t,s)$, если:

а) $Y_t = (1+2i)X_t - \sin t$;

б) $Y_t = (4 - X_t)\sin 2t$;

в) $Y_t = (te^{it}X_t + t^3)/\sqrt{1+t^2}$.

Решение:

а) $K_Y(t,s) = (1+2i)\overline{(1+2i)}K_X(t,s) = 5e^{-|t-s|}\cos 2(t-s)$;

б) $K_Y(t,s) = [-\sin 2t][\overline{-\sin 2s}]K_X(t,s) =$
$= \sin 2t \sin 2s\, e^{-|t-s|}\cdot\cos 2(t-s)$;
так как $\sin 2t = (e^{2it} - e^{-2it})/2i =$
$= -i(e^{-2t} - e^{2t})/2 = i\sin 2t$;

в) $K_Y(t,s) = (te^{it}/\sqrt{1+t^2})\overline{(se^{is}/\sqrt{1+s^2})}K_X(t,s) =$
$= ts\,e^{i(t-s)}e^{-|t-s|}\cos 2(t-s)/\sqrt{(1+t^2)(1+s^2)}$.

Задача 7.4

Пусть $X_t = \sum_{k=1}^{n}(A_k\cos\omega_k t + B_k\sin\omega_k t)$,

где ω_k - заданные числа, A_k, B_k - попарно некоррелированные случайные величины, причем $MA_k = MB_j = 0$ и $DA_k = DB_k = \sigma_k^2$ для всех k, j.

Найти $K_X(t,s)$.

Ответ: $K_X(t,s) = \sum_{k=1}^{n}\sigma_k^2\cos\omega_k(t-s)$.

Задача 7.5

Являются ли следующие функции корреляционными:

а) $f(t,s) = 1 + s^2 - t^2$;

б) $f(t,s) = 2 + |t-s|$;

в) $f(t,s) = e^{-2|t-s|}\cos 3(t-s) + \sin(t-s)$?

Ответ: все приведенные выше функции корреляционными быть не могут. (Объясните, почему?).

Задача 7.6

Найти взаимную корреляционную функцию случайных процессов $X_t = N_{t^3}$ и $Y_t = N_{at+b}$ (a, b - заданные числа), где N_t - процесс Пуассона с интенсивностью λ.

Ответ: $K_{X,Y}(t,s) = \lambda\min(t^3, as+b)$.

Задача 7.7

Дан случайный вектор $\vec{X} = (X_1, X_2, X_3)$ с корреляционной матрицей

$$K_{\vec{X}} = (\cos(X_i, X_j)) = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & -1/3 \\ 1/2 & 1 & 1/2 \\ -1/3 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Найти корреляционную функцию случайного процесса

$Y_t = (1-it)X_1 + e^{it}X_2 - iX_3$.

Ответ:

$$K_Y(t,s) = 2 + i(s-t) + st + e^{i(t-s)} +$$
$$+ [(1-it)e^{-is} + (1+is)e^{it}]/2 - (t+s)/2 + i(e^{it} - e^{-is})/2.$$

§ 8. ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ. КАНОНИЧЕСКИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ

Определение 8.I. Каноническим разложением случайного процесса X_t называется его представление в виде

$$X_t = \sum_{i=1}^{n} V_i \varphi_i(t) + \alpha(t), \qquad (8.I)$$

где $\alpha(t)$, $\varphi_i(t)$ - неслучайные функции, V_i - центрированные, некоррелированные случайные величины, т.е. $MV_i = 0$ и $\cos(V_i, V_j) = 0$ при всех $i \neq j$.

Теорема 8.I. Если случайный процесс X_t представлен в виде (8.I), то:

I) $m_x(t) = \alpha(t)$;

2) $K_x(t,s) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(t)\,\overline{\varphi_i(s)}\,DV_i$;

3) $D_x(t) = \sum_{i=1}^{n} |\varphi_i(t)|^2 DV_i$.

Пусть $Y_t = L_t[X_t]$ - некоторое преобразование случайных процессов.

Определение 8.2. L_t называется линейным преобразованием (оператором), если для любых процессов X_t и Z_t и любых чисел α и β выполнено

$$L_t[\alpha X_t + \beta Z_t] = \alpha L_t[X_t] + \beta L_t[Z_t].$$

Теорема 8.2. Пусть $Y_t = L_t[X_t] + F(t)$, где L_t - линейное преобразование, а $F(t)$ - неслучайная функция. Тогда:

I) $m_Y(t) = L_t[m_x(t)] + F(t)$;

2) $K_Y(t,s) = L_t[\overline{L}_s[K_x(t,s)]] = \overline{L}_s[L_t[K_x(t,s)]]$,

где $\overline{L}_s$ - комплексно сопряженное к L_s линейное преобразование.

Линейными являются, например, следующие преобразования:

$$\varphi(t) X_t, \quad dX_t/dt, \quad \int_a^t X_\tau\, d\tau,$$

а также их линейные комбинации и суперпозиции. При этом интеграл и производная рассматриваются в среднеквадратическом смысле, т.е. при их определении используется сходимость случайных процессов в среднем квадратическом.

Из теоремы 8.2 следует:

I) если $Y_t = \frac{dX_t}{dt}$, то $K_Y(t,s) = \frac{\partial^2}{\partial t\,\partial s} K_x(t,s)$;

2) если $Y_t = \int_a^t X_\tau\, d\tau$, то $K_Y(t,s) = \int_a^t d\tau \int_a^s K_x(\tau,\sigma)\, d\sigma$.

Задача 8.I

Пусть U_1, U_2, U_3, U_4 - центрированные некоррелированные случайные величины $DU_1 = DU_3 = 1$, $DU_2 = DU_4 = 2$,

$$X_t = U_1 e^{5it} + U_2 e^{-3it} - U_3 e^{-5it} + U_4 e^{3it}.$$

Найти $D_x(t)$ и $K_x(t,s)$.

Решение. Применяем формулы для канонического разложения:

$$K_x(t,s) = e^{5it}e^{-5is} + 2e^{-3it}e^{3is} + (-e^{-5it})(-e^{-5is}) +$$

$$+ 2e^{3it}e^{-3is} = e^{5i(t-s)} + e^{-5i(t-s)} + 2\left(e^{3i(t-s)} + e^{-3i(t-s)}\right) =$$

$$= 2\cos 5(t-s) + 4\cos 3(t-s),$$

$$D_x(t) = 2 + 4 = 6.$$

Задача 8.2

Пусть $X_t = t^3 + U_1 \sin 2t + U_2 \cos 2t$,

где U_1 и U_2 - центрированные некоррелированные случайные величины.

Определить условия, при которых $K_x(t,s) = K_x(t-s)$.

Найти $m_x(t), K_x(t,s), D_x(t)$.

Решение: $m_x(t) = t^3$,

$$K_x(t,s) = DU_1 \sin 2t \sin 2s + DU_2 \cos 2t \cos 2s =$$

$$= DU_2 \cos 2(t-s) + (DU_1 - DU_2)\sin 2t \sin 2s =$$

$$= DU_2 \cos 2(t-s), \quad \text{если} \quad DU_1 = DU_2 = D.$$

В этом случае $D_x(t) = D$.

Задача 8.3

Случайный процесс X_t имеет корреляционную функцию

$$K_X(t,s) = t \cdot s.$$

Найти корреляционную функцию и дисперсию случайного процесса $Y_t = \int_0^t i\tau X_\tau d\tau + (1-it)X_t$.

Решение. Так как $Y_t = L_t X_t$,

L_t - линейное преобразование, то в соответствии с теоремой 8.2 получаем

$$K_Y(t,s) = L_t\left[\overline{L}_s\left[K_X(t,s)\right]\right] =$$

$$= L_t\left\{\int_0^s \overline{i\sigma} K_X(t,\sigma)d\sigma + \overline{(1-is)} K_X(t,s)\right\} =$$

$$= L_t\left\{\int_0^s -i\sigma(t\sigma)d\sigma + (1+is)(ts)\right\} =$$

$$= L_t\left\{t\left(-\frac{is^3}{3} + is^2 + s\right)\right\} =$$

$$= \int_0^t i\tau\left[\tau\left(-\frac{is^3}{3} + is^2 + s\right)\right]d\tau +$$

$$+ (1-it)t\left(-\frac{is^3}{3} + is^2 + s\right) =$$

$$= \left(-\frac{is^3}{3} + is^2 + s\right)\left(\frac{it^3}{3} - it^2 + t\right).$$

$$D_Y(t) = K_Y(t,t) =$$

$$= \left(-\frac{it^3}{3} + it^2 + t\right)\left(\frac{it^3}{3} - it^2 + t\right) =$$

$$= t^2 + \left(t^2 - \frac{t^3}{3}\right)^2 = \frac{t^6}{9} - \frac{2t^5}{3} + t^4 + t^2.$$

Задача 8.4

Пусть $m_X(t) = t^3$, $K_X(t,s) = e^{-t-s}$, $Y_t = t^2\left(1 - \frac{dX_t}{dt}\right)$.

Найти $m_Y(t)$, $K_Y(t,s)$, $D_Y(t)$.

Ответ: $m_Y(t) = -3t^4 + t^2$, $K_Y(t,s) = t^2 s^2 e^{-t-s}$,

$D_Y(t) = t^4 e^{-2t}$.

Задача 8.5

Пусть $m_X(t) = t^2$, $K_X(t,s) = \cos t \cos s$, $Y_t = \frac{1}{t}\left\{\int_0^t X_\tau d\tau + t^2\right\}$.

Найти $m_Y(t)$, $K_Y(t,s)$, $D_Y(t)$.

Ответ: $m_Y(t) = \frac{1}{3}t^2 + t$, $K_Y(t,s) = \frac{\sin t \sin s}{t \cdot s}$, $D_Y(t) = \frac{\sin^2 t}{t^2}$.

Задача 8.6

Пусть $m_X(t) = e^{2t}$, $K_X(t,s) = t^3 s^3$, $Y_t = \frac{d^2 X_t}{dt^2}$.

Найти $m_Y(t)$, $K_Y(t,s)$, $D_Y(t)$.

Ответ: $m_Y(t) = 4e^{2t}$, $K_Y(t,s) = 36ts$, $D_Y(t) = 36t^2$.

Задача 8.7

Дано каноническое разложение случайного процесса

$X_t = t^3 + U_1 3^{it} + U_2 5^{-2it} + U_3 3^{-it} + U_4 5^{-2it}$,

где $DU_1 = DU_3 = 2$, $DU_2 = DU_4 = 3$.

Найти $m_X(t)$, $K_X(t,s)$, $D_X(t)$.

Ответ: $m_X(t) = t^3$, $K_X(t,s) = 2\left(3^{i(t-s)} + 3^{-i(t-s)}\right) +$

$+3\left(5^{2i(t-s)} + 5^{-2i(t-s)}\right)$, $D_X(t) = 10$.

Задача 8.8

Пусть $m_X(t) = t^4 + t^2$, $K_X(t,s) = \cos(t-s)$,

$Y_t = e^{2it}\frac{dX_t}{d\tau} + it X_\tau$.

Найти $m_Y(t)$, $K_Y(t,s)$, $D_Y(t)$.

Ответ: $m_Y(t) = 2t(2t^2+1)e^{2it} + it^3(t^2+1)$,

$K_X(t,s) = \left(e^{2i(t-s)} + ts\right)\cos(t-s) +$

$+ i\left(te^{-2is} + se^{2it}\right)\sin(t-s)$, $D_Y(t) = t^2 + 1$.

§ 9. СТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ СПЕКТРАЛЬНЫЕ РАЗЛОЖЕНИЯ

Стационарные процессы описывают явления, определенные характеристики которых не зависят от времени. Существуют два определения стационарности.

Рассмотрим случайный процесс $X_t = X(t)$, $t \in \mathbb{R}$, с конечномерными функциями совместных распределений

$$F_{t_1,\dots,t_n}(x_1,\dots,x_n) = P(X_{t_1} \le x_1, \dots, X_{t_n} \le x_n).$$

Определение 9.1. Случайный процесс X_t, $t \in \mathbb{R}$, называется стационарным в узком смысле, если для любого n произвольных значений s, $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$ и $x_1, \dots, x_n$ верно равенство

$$F_{t_1+s,\dots,t_n+s}(x_1,\dots,x_n) = F_{t_1,\dots,t_n}(x_1,\dots,x_n).$$

Определение 9.2. Случайный процесс X_t, удовлетворяющий условию $M|X_t|^2 < \infty$ для всех $t \in \mathbb{R}$, с математическим ожиданием $m_x(t) = MX_t$ и корреляционной функцией $K_x(t,s)$ называется стационарным в широком смысле, если $m_x(t) = const$ и $K_X(t+u, s+u) = K_X(t,s)$ для всех $u \in \mathbb{R}$.

Таким образом, корреляционная функция стационарного в широком смысле процесса зависит лишь от разности $\tau = t - s$ и может рассматриваться как функция одного переменного τ

$$K_X(\tau) = K_X(t-s) = K_X(t-s, 0) = K_X(t,s).$$

Если стационарный в узком смысле процесс X_t удовлетворяет условию $M|X_t|^2 < \infty$, то, очевидно, он является и стационарным в широком смысле. В дальнейшем рассматриваются только стационарные в широком смысле процессы.

Свойства корреляционной функции стационарного в широком смысле процесса:

1. $K_X(0) = DX_t = D_x = const \ge 0$.
2. $|K_X(\tau)| \le K_X(0)$ для всех $\tau \in \mathbb{R}$.
3. $K_X(-\tau) = \overline{K_X(\tau)}$.
4. Для любого n, произвольных $t_1, \dots, t_n$ и комплексных чисел $z_1, \dots, z_n$ верно неравенство

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} K_X(t_i - t_j) z_i \overline{z_j} \ge 0$$

(это свойство называется положительной определенностью корреляционной функции).

5. Случайный процесс $Y_t = \frac{dX_t}{dt}$ также является стационарным в широком смысле, причем $m_Y = 0$ и $K_Y(\tau) = -K_X''(\tau)$.

Каждый стационарный в широком смысле процесс может быть представлен в следующем виде:

$$X_t = m_x + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} \Phi(d\omega),$$

где $\Phi(\Delta)$ называется спектральной стохастической случайной мерой и удовлетворяет свойствам: $M\Phi(\Delta) = 0$ – для любого отрезка Δ и $M[\Phi(\Delta_1)\overline{\Phi(\Delta_2)}] = 0$ – для любых непересекающихся отрезков Δ_1 и Δ_2.

Это представление называется спектральным разложением стационарного процесса X_t. Этому разложению соответствует спектральное разложение корреляционной функции процесса X_t.

Теорема 9.1. (Хинчин). Интегрируемая на $\mathbb{R}$ функция $K(\tau)$ является корреляционной функцией некоторого стационарного в широком смысле процесса X_t тогда и только тогда, когда

$$K(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega\tau} dF(\omega),$$

где $F(\omega)$ – некоторая ограниченная неубывающая непрерывная справа функция.

Функция $F(\omega)$ называется спектральной, а выражение для $K(\tau)$ – спектральным разложением корреляционной функции процесса X_t. Спектральная функция $F(\omega)$ связана со спектральной стохастической мерой $\Phi(\Delta)$ следующим соотношением: $F(b) - F(a) = M|\Phi(\Delta)|^2$, где $\Delta = (a, b]$.

По виду спектрального разложения корреляционной функции выделяют два важных класса стационарных в широком смысле процессов.

Определение 9.3. Если спектральная функция стационарного процесса X_t кусочно-постоянна, то X_t называется стационарным процессом с дискретным спектром.

Спектральное разложение корреляционной функции стационарного процесса с дискретным спектром имеет вид

$$K_x(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} D_k^* e^{i\lambda_k \tau}.$$

Важнейшим примером стационарных процессов с дискретным спектром являются стационарные процессы с периодическими корре-

ляционными функциями. Если $K_X(\tau)$ имеет период $2T$, то его спектральным разложением является разложение в ряд Фурье

$$K_X(\tau) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} D_k^* e^{i\omega_k \tau},$$

где $\omega_k = \frac{k\pi}{T}$, D_k^* - коэффициенты разложения $K_X(\tau)$ в ряд Фурье в комплексной форме

$$D_k^* = \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} K_X(\tau) e^{-i\omega_k \tau} d\tau .$$

В случае процесса X_t, принимающего только действительные значения, спектральное разложение $K_X(\tau)$ имеет вид

$$K_X(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} D_k \cos \omega_k \tau,$$

где

$$D_0 = D_0^* = \frac{1}{T} \int_0^T K_X(\tau) d\tau,$$

$$D_k = 2D_k^* = 2D_{-k}^* = \frac{2}{T} \int_0^T K_X(\tau) \cos \omega_k \tau d\tau, \quad k = 1,2,\ldots$$

Дисперсия D_X процесса X_t находится по формулам:

$$D_X = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k^* \quad \text{- в комплексном случае,}$$

$$D_X = \sum_{k=0}^{\infty} D_k \quad \text{- в действительном случае.}$$

Определение 9.4. Стационарный в широком смысле процесс X_t называется процессом с непрерывным спектром, если его спектральная функция $F_X(\omega)$ дифференцируема.

В этом случае

$$K_X(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega\tau} S_X^*(\omega) d\omega,$$

где $S_X^*(\omega) = F_X'(\omega)$.

Функция $S_X^*(\omega)$ является неотрицательной и называется спектральной плотностью, она может быть найдена с помощью обратного преобразования Фурье

$$S_X^*(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega\tau} K_X(\tau) d\tau.$$

В случае действительнозначных стационарных процессов получаем соответственно следующие формулы:

$$K_X(\tau) = \int_0^{+\infty} S_X(\omega) \cos \omega\tau d\omega,$$

$$S_X(\omega) = 2S_X^*(\omega) = 2S_X^*(-\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} K_X(\tau) \cos \omega\tau d\tau.$$

Дисперсия процесса X_t находится по формулам:

$$D_X = \int_{-\infty}^{+\infty} S_X^*(\omega) d\omega \quad \text{- в комплексном случае,}$$

$$D_X = \int_0^{+\infty} S_X(\omega) d\omega \quad \text{- в действительном случае.}$$

В приложениях важным является понятие процесса стационарного белого шума, т.е. стационарного процесса X_t с корреляционной функцией $K_X(\tau) = G\delta(\tau)$, где $G = const$ - интенсивность белого шума, $\delta(\tau)$ - дельта функция Дирака. Процесс белого шума имеет постоянную спектральную плотность

$$S_X^*(\omega) = \frac{G}{2\pi} = const$$

и бесконечную дисперсию $D_X = G\delta(0) = +\infty$.

Задача 9.1

Найти спектральную плотность стационарного процесса с корреляционной функцией $K(\tau) = (1 + \alpha|\tau|) e^{-\alpha|\tau|}$.

Решение

$$S(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} (1+\alpha\tau) e^{-\alpha\tau} \cos \omega\tau d\tau .$$

Заметим, что интеграл в этом выражении является значением преобразования Лапласа функции $(1+\alpha\tau)\cos\omega\tau$ при $\rho = \alpha$. Известно, что

$$\cos \omega\tau \doteq \frac{\rho}{\rho^2+\omega^2}, \quad \tau \cos \omega\tau \doteq -\left(\frac{\rho}{\rho^2+\omega^2}\right)' = \frac{\rho^2-\omega^2}{(\omega^2+\rho^2)^2}.$$

Поэтому

$$S(\omega) = \frac{2}{\pi}\left[\frac{\alpha}{\omega^2+\alpha^2} + \alpha \frac{\alpha^2-\omega^2}{(\omega^2+\alpha^2)^2}\right] =$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\alpha\omega^2+\alpha^3+\alpha^3-\alpha\omega^2}{(\omega^2+\alpha^2)^2} =$$

$$= \frac{4\alpha^3}{\pi(\omega^2+\alpha^2)^2},$$

$$S^*(\omega) = \frac{2\alpha^3}{\pi(\omega^2+\alpha^2)^2}.$$

Задача 9.2

По спектральной плотности

$$S^*(\omega) = \frac{\alpha(\alpha^2+\beta^2+\omega^2)}{\pi[\alpha^2+(\omega-\beta)^2][\alpha^2+(\omega+\beta)^2]}$$

найти корреляционную функцию $K(\tau)$.

Решение

Применяем формулу спектрального разложения при

$$K(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega\tau} S^*(\omega)\,d\omega = 2\pi i\{\operatorname{Res}[e^{i\omega\tau}S^*(\omega), \beta+i\alpha] +$$

$$+ \operatorname{Res}[e^{i\omega\tau}S^*(\omega), -\beta+i\alpha]\} =$$

$$= 2\pi i\left\{\frac{(\beta^2+\alpha^2+\omega^2)e^{i\omega\tau}}{[\omega-(\beta-i\alpha)][\alpha^2+(\omega+\beta)^2]}\Bigg|_{\omega=\beta+i\alpha} + \frac{(\beta^2+\alpha^2+\omega^2)e^{i\omega\tau}}{[\alpha^2+(\omega-\beta)^2][\omega-(-\beta-i\alpha)]}\Bigg|_{\omega=-\beta+i\alpha}\right\} =$$

$$= 2\pi i\left\{\frac{2\beta(\beta+i\alpha)e^{i\tau(\beta+i\alpha)}}{2\pi i(4\beta^2+4i\alpha\beta)} + \frac{2\beta(\beta-i\alpha)e^{i\tau(-\beta+i\alpha)}}{2\pi i(4\beta^2-4i\alpha\beta)}\right\} =$$

$$= \frac{1}{2}e^{-\alpha\tau}(e^{i\tau\beta}+e^{-i\tau\beta}) = e^{-\alpha\tau}\cos\beta\tau,\ \tau\geq 0.$$

Таким образом, $K(\tau) = e^{-\alpha|\tau|}\cos\beta\tau$.

Задача 9.3

Найти спектральное разложение корреляционной функции $K(\tau)$, заданной на отрезке $[-5, 5]$ ($T = 5$ - полупериод функции $K(\tau)$) формулой $K(\tau) = 3 - |\tau|$.

Решение

$K(\tau)$ - четная функция и разложение ищем в виде

$$K(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} D_k \cos\frac{k\pi\tau}{T},\ T = 5,$$

где

$$D_0 = \frac{1}{T}\int_0^T K(\tau)\,d\tau = \frac{1}{5}\int_0^5 (3-\tau)\,d\tau = \frac{1}{5}\left(3\tau - \frac{\tau^2}{2}\right)\Big|_0^5 = \frac{1}{2},$$

$$D_k = \frac{2}{T}\int_0^T K(\tau)\cos\frac{k\pi\tau}{T}\,d\tau = \frac{2}{5}\int_0^5 (3-\tau)\cos\frac{k\pi\tau}{5}\,d\tau =$$

$$= \frac{6}{5}\cdot\frac{5}{k\pi}\left(\sin\frac{k\pi\tau}{5}\right)\Big|_0^5 - \frac{2}{5}\cdot\frac{5}{k\pi}\left[\left(\tau\sin\frac{k\pi\tau}{5}\right)\Big|_0^5 -\right.$$

$$\left. - \int_0^5 \sin\frac{k\pi\tau}{5}\,d\tau\right] = \frac{2}{5}\left(\frac{5}{k\pi}\right)^2\left(-\cos\frac{k\pi\tau}{5}\right)\Big|_0^5 =$$

$$= \frac{10}{(k\pi)^2}(1-\cos k\pi) = \frac{10}{(k\pi)^2}(1-(-1)^k) = \begin{cases}\frac{20}{(k\pi)^2}, & k=2n+1,\\ 0, & k=2n.\end{cases}$$

Таким образом,

$$K(\tau) = \frac{1}{2} + \frac{20}{\pi^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos\frac{(2n+1)\pi\tau}{5}}{(2n+1)^2}.$$

Задача 9.4

При каких условиях для случайных величин V и U случайный процесс $X_t = V\cos\omega t + U\sin\omega t$ будет стационарным в широком смысле?

Ответ: $MV = MU = 0$, $DV = DU$, $M(VU) = 0$.

Задача 9.5

Найти корреляционную функцию $K(\tau)$ стационарного процесса со спектральной плотностью $S^*(\omega) = \frac{\alpha}{\pi(\alpha^2+\omega^2)}$.

Ответ: $K(\tau) = e^{-\alpha|\tau|}$.

Задача 9.6

Пусть V и U - независимые, одинаково распределенные случайные величины, принимающие значения -I, I с равными вероятностями. Будет ли случайный процесс

$$X_t = V\cos t + U\sin t$$

а) стационарным в узком смысле;

б) стационарным в широком смысле.

Ответ: а) нет; б) да.

Задача 9.7

Будут ли стационарными в широком смысле при $t \geq 0$:

а) пуассоновский процесс;

б) винеровский процесс.

Ответ обосновать.

Ответ: а) нет; б) нет.

Задача 9.8

Найти спектральное разложение корреляционной функции $K(\tau) = 3 - 4|\tau|$ на $[-1, 1]$ (период $K(\tau)$ равен 2).

Ответ: $K(\tau) = 1 + \frac{16}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)\pi\tau}{(2n+1)^2}$.

Задача 9.9

Найти спектральное разложение корреляционной функции фототелеграфного сигнала

$$K(\tau) = \begin{cases} \sigma^2\left(1 - \frac{|\tau|}{T_0}\right), & |\tau| < T_0; \\ 0, & |\tau| \geq T_0. \end{cases}$$

Ответ: $K(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sigma^2}{2T_0\pi} \left(\frac{2\sin\frac{\omega T_0}{2}}{\omega}\right)^2 e^{i\omega\tau} d\omega =$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{2\sigma^2(1-\cos\omega T_0)}{\pi\omega^2 T_0} \cos\omega\tau\, d\omega.$$

Задача 9.10

Являются ли следующие функции корреляционными:

а) $\sin\tau$;

б) $|\tau|$;

в) $1-\tau^2$ на $[-1, 1]$, период равен 2.

Ответ: а) нет; б) нет; в) нет. Указание: рассмотреть разложение в ряд Фурье .

§ 10. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ СТАЦИОНАРНЫМИ ЛИНЕЙНЫМИ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Мы будем рассматривать ситуацию, когда преобразование стационарного процесса X_t в стационарный процесс Y_t задается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами. При этом X_t называется входным процессом, а Y_t выходным.

Определение 10.1. Стационарный процесс Y_t является результатом преобразования стационарного процесса X_t стационарной линейной динамической системой, если

$$\sum_{k=0}^{n} a_k \frac{d^k X_t}{dt^k} = \sum_{k=0}^{m} b_k \frac{d^k Y_t}{dt^k} .$$

При этом математическое ожидание выходного процесса находится по формуле $m_Y = \frac{a_0}{b_0} m_X$.

Введем обозначения $A(\rho) = \sum_{k=0}^{n} a_k \rho^k$, $B(\rho) = \sum_{k=0}^{m} b_k \rho^k$. Многочлены $A(\rho)$ и $B(\rho)$ являются характеристическими для дифференциальных операторов в левой и правой частях уравнения динамической системы.

Определение 10.2. Функция $T(\rho) = A(\rho)/B(\rho)$ называется передаточной функцией стационарной линейной динамической системы, а $|T(i\omega)|^2$ – амплитудно-частотной характеристикой системы.

Если входной стационарный процесс X_t имеет дискретный спектр с корреляционной функцией

$$K_X(\tau) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} D_k^*(X) e^{i\omega_k\tau},$$

то корреляционная функция выходного стационарного процесса будет иметь вид

$$K_Y(\tau) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |T(i\omega_k)|^2 D_k^*(X) e^{i\omega_k\tau},$$

т.е. Y_t тоже имеет дискретный спектр и

$$D_k^*(Y) = |T(i\omega_k)|^2 D_k^*(X).$$

Если входной процесс X_t имеет непрерывный спектр и $S_X^*(\omega)$ – его спектральная плотность, то Y_t также является стационарным процессом с непрерывным спектром и спектральной плотностью $S_Y^*(\omega) = |T(i\omega)|^2 S_X^*(\omega)$.

Таким образом, если известна корреляционная функция $K_X(\tau)$ входного стационарного процесса X_t и передаточная функция стационарной линейной динамической системы, то корреляционная

функция выходного процесса Y_t находится следующим образом:

а) определяются коэффициенты спектрального разложения $K_x(\tau)$ $D_k^*(X)$ - в случае дискретного спектра, или спектральная плотность процесса X_t $S_x^*(\omega)$ - в случае непрерывного спектра;

б) рассчитываются коэффициенты спектрального разложения для процесса Y_t $D_k^*(Y) = |T(i\omega_k)|^2 \cdot D_k^*(X)$ - в случае дискретного спектра или спектральная плотность Y_t

$$S_Y^*(\omega) = |T(i\omega)|^2 \cdot S_X^*(\omega)$$

- в случае непрерывного спектра;

в) с помощью формул спектрального разложения находится корреляционная функция $K_Y(\tau)$ выходного процесса Y_t .

Рассмотрим задачу преобразования случайного сигнала четырехполюсником.

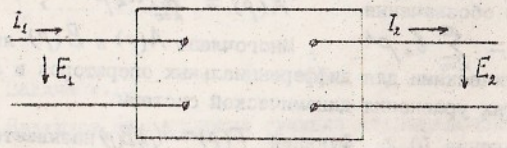


Рис. 10.1

На вход четырехполюсника подается случайное стационарное напряжение X_t с корреляционной функцией $K_x(\tau)$. Требуется найти корреляционную функцию $K_Y(\tau)$ напряжения Y_t на выходе. Обозначим через $i_1(t)$ и $i_2(t)$ мгновенные значения тока на входе и на выходе. Применив операционное исчисление, перейдем от мгновенных значений напряжения и тока к их изображениям

$$X_t \doteq E_1(p),\ Y_t \doteq E_2(p),\ i_1(t) \doteq I_1(p),\ i_2(t) \doteq I_2(p).$$

Если четырехполюсник содержит только резисторы, конденсаторы и индуктивные элементы, то имеет место линейная зависимость между входными и выходными параметрами

$$\begin{pmatrix} E_2 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ I_1 \end{pmatrix},$$

где $\Gamma = \begin{pmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{pmatrix}$ - матрица четырехполюсника.

Все рассматриваемые в дальнейшем четырехполюсники будут

пассивными, т.е. $|\Gamma| = \gamma_{11}\gamma_{22} - \gamma_{12}\gamma_{21} = 1$.

Передаточная функция четырехполюсника по напряжению при холостом ходе на выходе определяется по формуле

$$T(p) = \frac{E_2(p)}{E_1(p)}\Big|_{I_2=0}.$$

Так как при $I_2 = 0$ имеем $\gamma_{21}E_1 + \gamma_{22}I_1 = 0$, т.е. $I_1 = -\gamma_{21}E_1/\gamma_{22}$, то получаем

$$E_2 = \gamma_{11}E_1 + \gamma_{12}I_1 = \gamma_{11}E_1 - \gamma_{12}\gamma_{21}E_1/\gamma_{22} =$$

$$= E_1(\gamma_{11}\gamma_{22} - \gamma_{12}\gamma_{21})/\gamma_{22} = \frac{E_1}{\gamma_{22}},\ т.к.\ |\Gamma| = 1.$$

Следовательно,

$$T(p) = \frac{E_2(p)}{E_1(p)}\Big|_{I_2=0} = \frac{1}{\gamma_{22}(p)}.$$

В конкретных задачах коэффициенты матрицы четырехполюсника находятся с использованием законов Кирхгофа в операторной форме. При этом учитывается, что операторное сопротивление $Z(p)$ резистора с сопротивлением R равно $Z(p) = R$, конденсатора с емкостью C: $Z(p) = 1/Cp$, индуктивного элемента с индуктивностью L: $Z(p) = Lp$.

Если четырехполюсник Π получен в результате каскадного соединения четырехполюсников Π_1 и Π_2 (рис. 10.2), то

$$\Gamma_\Pi = \Gamma_{\Pi_2} \cdot \Gamma_{\Pi_1}.$$

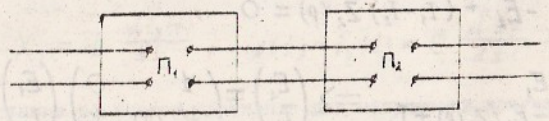


Рис. 10.2

Задача 10.1

Найти передаточные функции и матрицы четырехполюсников, изображенных на рис. 10.3а и 10.3б ($Z_1(p)$ и $Z_2(p)$ - операторные сопротивления элементов).

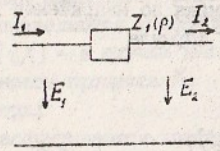


Рис.10.3а

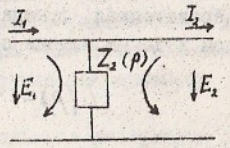


Рис. 10.3б

Решение:

а) **рассмотрим** второй закон Кирхгофа для контура на рис.10.3а с учетом, что $I_2 = I_1$

$$-E_1 + I_1 Z_1(\rho) + E_2 = 0 \quad , \text{ т.е.}$$

$$\begin{cases} I_2 = I_1 \\ E_2 = E_1 - I_1 Z_1(\rho) \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} E_2 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -Z_1(\rho) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ I_1 \end{pmatrix} .$$

Таким образом,

$$\Gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 & -Z_1(\rho) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} , \quad T_1(\rho) = 1 ;$$

б) **напишем** второй закон Кирхгофа для двух контуров на рис.10.3б:

$$-E_1 + (I_1 - I_2) Z_2(\rho) = 0 ,$$
$$-E_2 + (I_1 - I_2) Z_2(\rho) = 0 ,$$

т.е.

$$\begin{cases} E_2 = E_1 \\ I_2 = -E_1 / Z_2(\rho) + I_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} E_2 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/Z_2(\rho) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_1 \\ I_1 \end{pmatrix} .$$

Следовательно,

$$\Gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/Z_2(\rho) & 1 \end{pmatrix} , \quad T_2(\rho) = 1 .$$

Задача 10.2

На вход четырехполюсника, изображенного на рис.10.4, подается случайное напряжение X_t , являющееся стационарным процессом белого шума с интенсивностью $G = 1$. Найти корреляционную

функцию случайного напряжения на выходе Y_t .

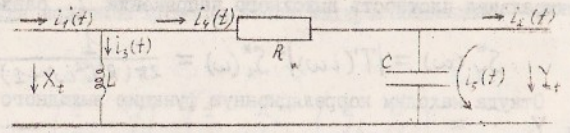


Рис. 10.4

Решение

Способ I. Составим уравнение в соответствии с законами Кирхгофа для мгновенных значений напряжений и токов. Обозначим токи, проходящие через индуктивный элемент, резистор и конденсатор через $i_3(t)$, $i_4(t)$ и $i_5(t)$ соответственно.

Получаем уравнения для токов

$$i_4 = i_5 + i_2 = i_5 \qquad i_2 = 0 ; \quad i_1 = i_3 + i_4$$

и для напряжений

$$\begin{cases} -X_t + L \dfrac{d i_3(t)}{dt} = 0 ; \\ -L \dfrac{d i_3(t)}{dt} + R\, i_4(t) + \dfrac{1}{C} \displaystyle\int_0^t i_5(s)\, ds = 0 ; \\ \dfrac{1}{C} \displaystyle\int_0^t i_5(s)\, ds = Y_t . \end{cases}$$

Откуда находим

$$X_t = L \frac{d i_3(t)}{dt} , \quad i_5(t) = i_4(t) = C \frac{d Y_t}{dt} .$$

Подставив во второе уравнение для напряжений, получаем дифференциальное уравнение данной динамической системы

$$X_t = RC \frac{d Y_t}{dt} + Y_t .$$

Так как $A(\rho) = 1$, $B(\rho) = RC\rho + 1$, то $T(\rho) = \dfrac{1}{RC\rho + 1}$.

Амплитудно-частотная характеристика системы равна

$$|T(i\omega)|^2 = \frac{1}{R^2 C^2 \omega^2 + 1} .$$

Корреляционная функция входного напряжения равна $K_X(\tau) = \delta(\tau)$, а спектральная плотность $S_X^*(\omega) = 1/2\pi$.

Спектральная плотность выходного напряжения Y_t равна

$$S_Y^*(\omega) = |T(i\omega)|^2 S_x^*(\omega) = \frac{1}{2\pi(R^2C^2\omega^2+1)}.$$

Откуда находим корреляционную функцию выходного напряжения Y_t

$$K_Y(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega\tau}}{R^2C^2\omega^2+1}\,d\omega =$$

$$= 2\pi i\, Res\left[\frac{e^{i\omega\tau}}{2\pi(R^2C^2\omega^2+1)}, \frac{i}{RC}\right] =$$

$$= i\,\frac{e^{i\omega\tau}}{2R^2C^2\omega}\Big|_{\omega=\frac{i}{RC}} = \frac{1}{2RC}\,e^{-\tau/RC}$$

при $\tau \geq 0$.

Таким образом, $K_Y(\tau) = \frac{1}{2RC}\,e^{-|\tau|/RC}$.

Способ 2. Представим четырехполюсник на рис. 10.4 как каскадное соединение трех четырехполюсников Π_1, Π_2, Π_3 (рис.10.5).

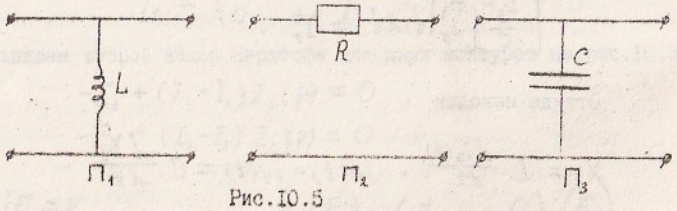


Рис.10.5

Матрицы четырехполюсников Π_1, Π_2, Π_3 находятся по формулам задачи I с учетом, что $Z_1 = Lp$, $Z_2 = R$, $Z_3 = 1/Cp$:

$$\Gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/Lp & 1 \end{pmatrix}$$ (задача I б);

$$\Gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 & -R \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$ (задача I а);

$$\Gamma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -Cp & 1 \end{pmatrix}$$ (задача I б);

Откуда получаем матрицу всего четырехполюсника

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -Cp & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -R \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/Lp & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -Cp & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1+R/Lp & -R \\ -1/Lp & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+R/Lp & -R \\ -Cp-1/Lp-CR/L & 1+RCp \end{pmatrix}.$$

Значит,

$$T(p) = \frac{1}{\gamma_{22}} = \frac{1}{RCp+1}.$$

Далее последовательность нахождения $K_Y(\tau)$ такая же, как в способе I .

Задача I0.3

На вход динамической системы, описываемой уравнением

$$\frac{dX_t}{dt} + 2X_t = \frac{d^2Y_t}{dt^2} + 3\frac{dY_t}{dt} + 2Y_t,$$

подается случайный сигнал с корреляционной функцией

$$K_X(\tau) = e^{-|\tau|}.$$

Найти корреляционную функцию выходного сигнала $K_Y(\tau)$.

Решение

Спектральную плотность входного процесса X_t

$$S_x(\omega) = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} e^{-\tau}\cos\omega\tau\,d\tau$$

можно выразить через значение преобразования Лапласа функции $\cos\omega\tau$ при $p=1$

$$S_x(\omega) = \frac{2}{\pi}\,\frac{p}{p^2+\omega^2}\Big|_{p=1} = \frac{2}{\pi(1+\omega^2)},$$

так как $\cos\omega\tau \doteq \frac{p}{p^2+\omega^2}$.

По уравнению динамической системы находим передаточную функцию $T(p) = \frac{A(p)}{B(p)} = \frac{p+2}{p^2+3p+2} = \frac{1}{p+1}$,

где $A(p) = p+2$, $B(p) = p^2+3p+2$.

Спектральная плотность процесса Y_t на выходе определяется по формуле

$$S_Y(\omega) = |T(i\omega)|^2 S_X(\omega) = \frac{1}{\omega^2+1} \cdot \frac{2}{\pi(\omega^2+1)} =$$

$$= \frac{2}{\pi(\omega^2+1)^2} = \frac{4}{\pi(\omega^2+1)^2} \cdot \frac{1}{2} .$$

Сравнивая эту формулу с формулами из задачи 9.I при $\alpha = 1$, получаем корреляционную функцию процесса Y_t

$$K_Y(\tau) = \frac{1}{2} e^{-|\tau|}(1+|\tau|).$$

Задача I0.4

Найти корреляционную функцию стационарного процесса X_t, который подали на вход динамической системы, описываемой уравнением

$$3X_t = \frac{dY_t}{dt} + 3Y_t ,$$

если на выходе зарегистрирован стационарный процесс Y_t с корреляционной функцией $K_Y(\tau) = (1+3|\tau|)e^{-3|\tau|}$.

Ответ: $K_X(\tau) = 2e^{-3|\tau|}$.

Задача I0.5

На **вход** четырехполюсника, изображенного на рис.I0.6, подается фототелеграфный сигнал с корреляционной функцией

$$K_X(\tau) = \begin{cases} 1-|\tau|, & |\tau| \le 1 ; \\ 0 , & |\tau| > 1 . \end{cases}$$

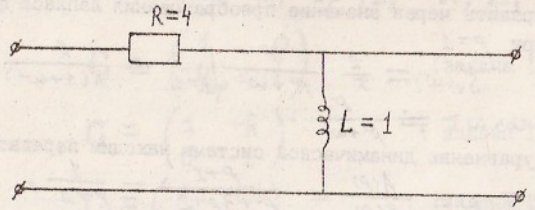


Рис.I0.6

Найти дисперсию выходного сигнала.

Ответ: $D_Y = (1-e^{-4})/4$.

Задача I0.6

На вход четырехполюсника, изображенного на рис.I0.6, подается сигнал с периодической корреляционной функцией, заданной на периоде $K_X(\tau) = 1 - |\tau|$ на $[-1, 1]$.

Найти корреляционную функцию процесса Y_t на выходе.

Ответ: $$K_Y(\tau) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4\cos(2k+1)\pi\tau}{(2k+1)^2\pi^2+16} .$$

Задача I0.7

На вход четырехполюсника, изображенного на рис.I0.7, подается сигнал из задачи I0.6.

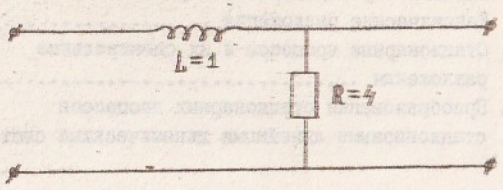


Рис. I0.7

Найти корреляционную функцию процесса Y_t на выходе.

Ответ: $$K_Y(\tau) = \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{64\cos(2k+1)\pi\tau}{(2k+1)^2\pi^2[(2k+1)^2\pi^2+16]} .$$

Задача I0.8

На вход динамической системы, описываемой уравнением

$$4X_t = \frac{d^2Y_t}{dt^2} + 4\frac{dY_t}{dt} + 4Y_t ,$$

подается белый шум с интенсивностью $G = 1$. Найти корреляционную функцию процесса Y_t.

Ответ: $$K_Y(\tau) = \frac{1+2|\tau|}{2} e^{-2|\tau|}$$

ОГЛАВЛЕНИЕ

§ I. Цепи Маркова: основные определения. Матрица переходных вероятностей 3
§ 2. Стационарное распределение. Эргодические цепи Маркова II
§ 3. Пуассоновский поток I8
§ 4. Марковские процессы с непрерывным временем 22
§ 5. Процессы гибели и размножения 29
§ 6. Системы массового обслуживания 36
§ 7. Характеристики случайных процессов 42
§ 8. Линейные преобразования случайных процессов. Канонические разложения 48
§ 9. Стационарные процессы и их спектральные разложения 52
§IO. Преобразования стационарных процессов стационарными линейными динамическими системами. 59

Алексей Аркадиевич Лобузов
Светлана Дмитриевна Гумляева
Николай Викторович Норин

ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Редактор А.А.Лобузов
Литературный редактор Н.Н.Петрушина

Свод. тем.пл. I993 г.
Подписано в печать 07.04.93. Формат 60 x 84 I/I6. Бумага оберточная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 3,95. Усл.кр.-отт. I5,8. Уч.-изд.л. 4,25. Тираж 500 экз. С 296.

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
II7454 Москва, просп. Вернадского, 78